Properties of Materials

材料性能 —— 中英文对照讲义

Dr. Alkis Tsamis · CTGU/UoL JEP, September 2024

说明：每页上方为原课件幻灯片（原样保留、未作修改），下方为逐句英汉对照、【讲解】要点；每讲开头附关键术语表，结尾附例题讲解。

目录 Contents

Lecture	English	中文
Lecture 1	Engineering Materials and Their Properties	工程材料及其性能
Lecture 2	Concepts, Terminology and Properties of Engineering Materials	概念、术语与工程材料的性能

Lecture 1 第 1 讲

Engineering Materials and Their Properties 工程材料及其性能

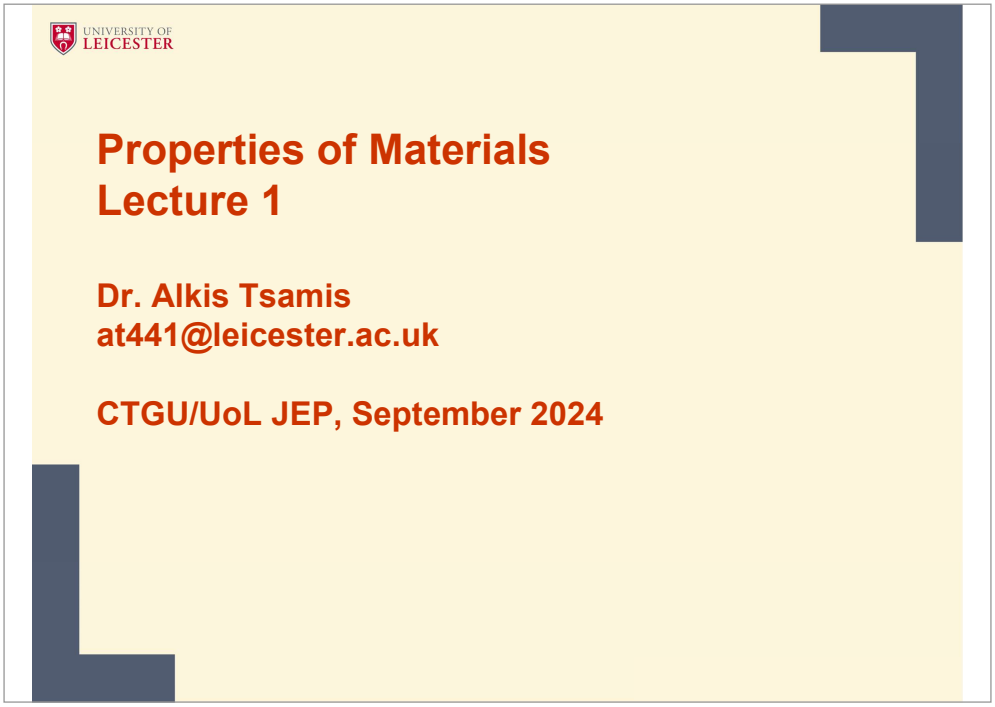
本讲概要 Overview

本讲是课程导论：介绍课程安排、教材与参考资源，说明为什么要学习材料；概览“材料世界”的六大材料族及其发展史；讲解设计中的选材流程、工程材料的性能分类；通过五个产品案例讨论材料对设计的关键程度；介绍“加工—结构—性能”三者关系，以及材料性能的微观起源（键合、原子堆垛、晶粒、合金化、析出相、位错）；最后给出工程师选材的四个步骤。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
material family	材料族（材料大类）	corrosion / oxidation	腐蚀 / 氧化
metals and alloys	金属与合金	materials selection	选材（材料选择）
polymers	聚合物（高分子）	process selection	工艺选择
elastomers	弹性体（橡胶类）	microstructure	显微组织（微观结构）
glasses	玻璃	atomic bonding	原子键合
ceramics	陶瓷	atomic packing	原子堆垛（排列）
hybrids / composites	混杂材料 / 复合材料	grain / grain size	晶粒 / 晶粒尺寸
stiffness	刚度	alloying	合金化
strength	强度	lattice strain	晶格应变（晶格畸变）
toughness	韧性（抵抗裂纹扩展的能力）	precipitates	析出相（沉淀相）
elastic / plastic	弹性的 / 塑性的	dislocation	位错
creep	蠕变	plastic deformation	塑性变形
fatigue	疲劳	constraints and objectives	约束条件与目标
fracture	断裂	screening / ranking	筛选 / 排序
brittle / ductile	脆性的 / 韧性（延性）的	performance metrics	性能指标

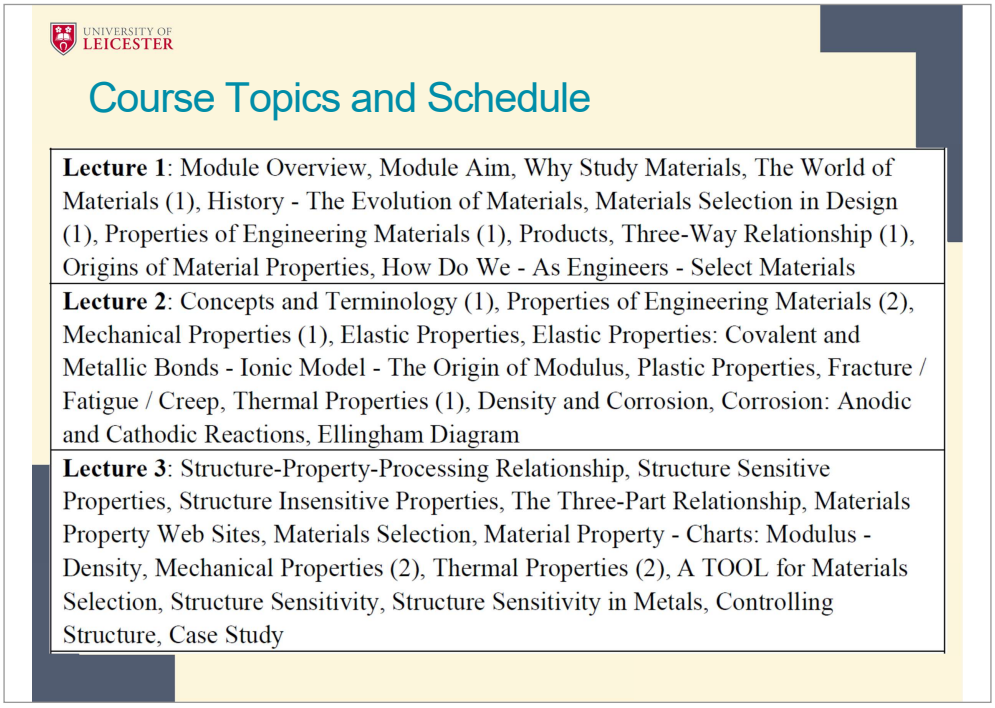
Lecture 1 · Slide 1



English 原文	中文译文
Properties of Materials — Lecture 1	材料性能 —— 第 1 讲

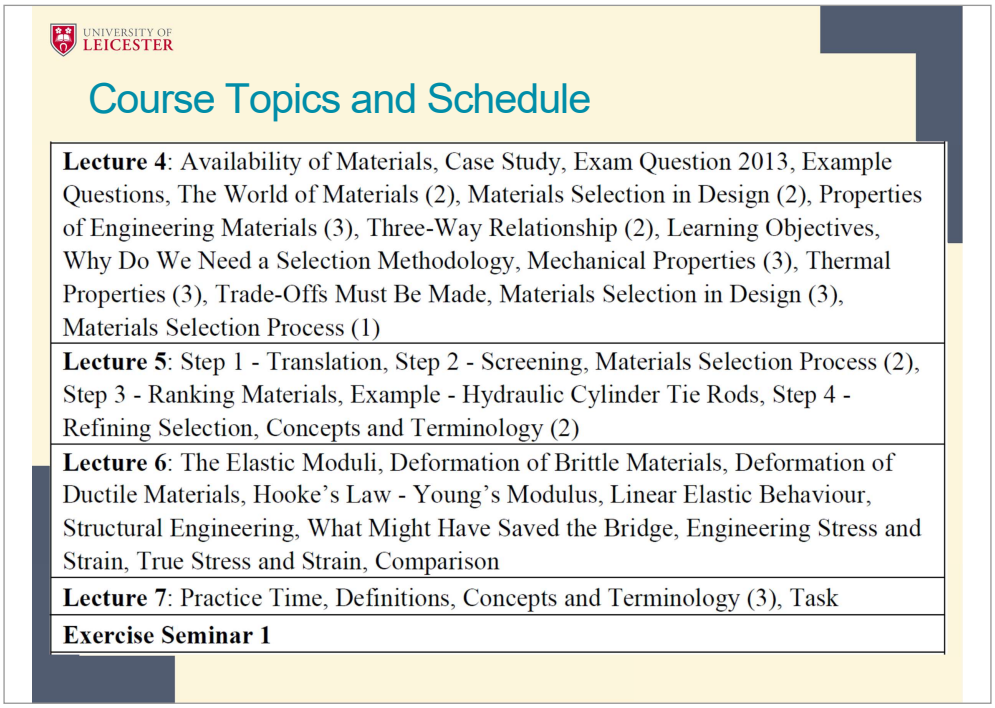
Dr. Alkis Tsamis (at441@leicester.ac.uk)	主讲：Alkis Tsamis 博士（at441@leicester.ac.uk）
CTGU/UoL JEP, September 2024	三峡大学 / 莱斯特大学联合教育项目，2024 年 9 月

Lecture 1 · Slide 2



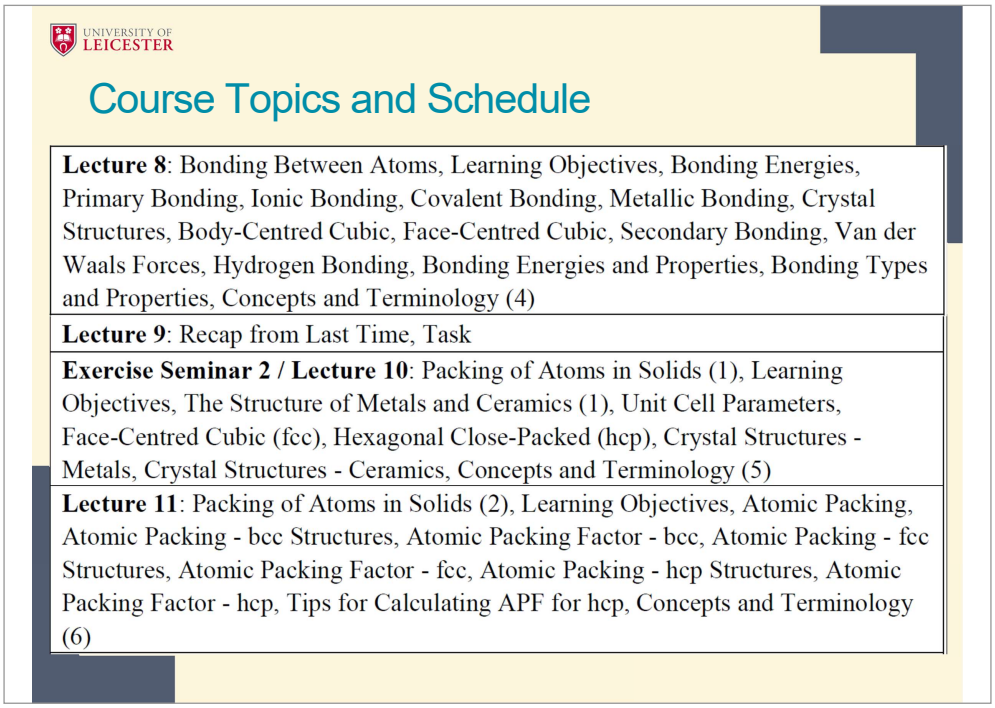
English 原文	中文译文
Course Topics and Schedule	课程主题与安排
Lecture 1: Module Overview, Module Aim, Why Study Materials, The World of Materials (1), History – The Evolution of Materials, Materials Selection in Design (1), Properties of Engineering Materials (1), Products, Three-Way Relationship (1), Origins of Material Properties, How Do We – As Engineers – Select Materials	第 1 讲：课程概述、课程目标、为什么学习材料、材料世界(1)、历史——材料的演变、设计中的选材(1)、工程材料的性能(1)、产品案例、三者关系(1)、材料性能的起源、工程师如何选材
Lecture 2: Concepts and Terminology (1), Properties of Engineering Materials (2), Mechanical Properties (1), Elastic Properties, Elastic Properties: Covalent and Metallic Bonds – Ionic Model – The Origin of Modulus, Plastic Properties, Fracture / Fatigue / Creep, Thermal Properties (1), Density and Corrosion, Corrosion: Anodic and Cathodic Reactions, Ellingham Diagram	第 2 讲：概念与术语(1)、工程材料的性能(2)、力学性能(1)、弹性性能、弹性性能：共价键与金属键——离子模型——模量的起源、塑性性能、断裂/疲劳/蠕变、热性能(1)、密度与腐蚀、腐蚀：阳极与阴极反应、埃林汉姆图
Lecture 3: Structure-Property-Processing Relationship, Structure Sensitive Properties, Structure Insensitive Properties, The Three-Part Relationship, Materials Property Web Sites, Materials Selection, Material Property Charts: Modulus – Density, Mechanical Properties (2), Thermal Properties (2), A TOOL for Materials Selection, Structure Sensitivity, Structure Sensitivity in Metals, Controlling Structure, Case Study	第 3 讲：结构—性能—加工关系、结构敏感性能、结构不敏感性能、三者关系、材料性能网站、选材、材料性能图：模量—密度、力学性能(2)、热性能(2)、选材工具、结构敏感性、金属中的结构敏感性、控制结构、案例分析

Lecture 1 · Slide 3



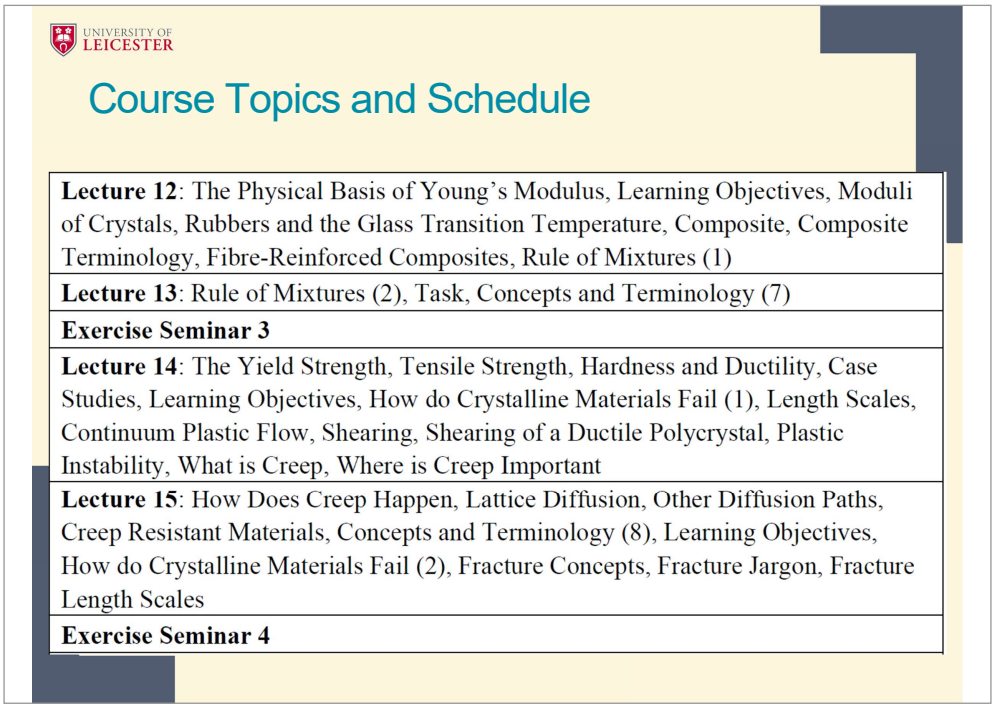
English 原文	中文译文
Course Topics and Schedule	课程主题与安排（续）
Lecture 4: Availability of Materials, Case Study, Exam Question 2013, Example Questions, The World of Materials (2), Materials Selection in Design (2), Properties of Engineering Materials (3), Three-Way Relationship (2), Learning Objectives, Why Do We Need a Selection Methodology, Mechanical Properties (3), Thermal Properties (3), Trade-Offs Must Be Made, Materials Selection in Design (3), Materials Selection Process (1)	第 4 讲：材料的可获得性、案例分析、2013 年考题、例题、材料世界(2)、设计中的选材(2)、工程材料的性能(3)、三者关系(2)、学习目标、为什么需要选材方法、力学性能(3)、热性能(3)、必须进行权衡、设计中的选材(3)、选材流程(1)
Lecture 5: Step 1 – Translation, Step 2 – Screening, Materials Selection Process (2), Step 3 – Ranking Materials, Example – Hydraulic Cylinder Tie Rods, Step 4 – Refining Selection, Concepts and Terminology (2)	第 5 讲：第 1 步——转化、第 2 步——筛选、选材流程(2)、第 3 步——材料排序、例题——液压缸拉杆、第 4 步——细化选择、概念与术语(2)
Lecture 6: The Elastic Moduli, Deformation of Brittle Materials, Deformation of Ductile Materials, Hooke's Law – Young's Modulus, Linear Elastic Behaviour, Structural Engineering, What Might Have Saved the Bridge, Engineering Stress and Strain, True Stress and Strain, Comparison	第 6 讲：弹性模量、脆性材料的变形、韧性材料的变形、胡克定律——杨氏模量、线弹性行为、结构工程、什么能挽救那座桥、工程应力与应变、真应力与真应变、比较
Lecture 7: Practice Time, Definitions, Concepts and Terminology (3), Task	第 7 讲：练习时间、定义、概念与术语(3)、任务
Exercise Seminar 1	习题课 1

Lecture 1 · Slide 4



English 原文	中文译文
Course Topics and Schedule	课程主题与安排（续）
Lecture 8: Bonding Between Atoms, Learning Objectives, Bonding Energies, Primary Bonding, Ionic Bonding, Covalent Bonding, Metallic Bonding, Crystal Structures, Body-Centred Cubic, Face-Centred Cubic, Secondary Bonding, Van der Waals Forces, Hydrogen Bonding, Bonding Energies and Properties, Bonding Types and Properties, Concepts and Terminology (4)	第 8 讲：原子间的键合、学习目标、键能、主价键（一次键）、离子键、共价键、金属键、晶体结构、体心立方、面心立方、次价键（二次键）、范德华力、氢键、键能与性能、键型与性能、概念与术语(4)
Lecture 9: Recap from Last Time, Task	第 9 讲：上次内容回顾、任务
Exercise Seminar 2 / Lecture 10: Packing of Atoms in Solids (1), Learning Objectives, The Structure of Metals and Ceramics (1), Unit Cell Parameters, Face-Centred Cubic (fcc), Hexagonal Close-Packed (hcp), Crystal Structures – Metals, Crystal Structures – Ceramics, Concepts and Terminology (5)	习题课 2 / 第 10 讲：固体中的原子堆垛(1)、学习目标、金属与陶瓷的结构(1)、晶胞参数、面心立方（fcc）、密排六方（hcp）、晶体结构——金属、晶体结构——陶瓷、概念与术语(5)
Lecture 11: Packing of Atoms in Solids (2), Learning Objectives, Atomic Packing, Atomic Packing – bcc Structures, Atomic Packing Factor – bcc, Atomic Packing – fcc Structures, Atomic Packing Factor – fcc, Atomic Packing – hcp Structures, Atomic Packing Factor – hcp, Tips for Calculating APF for hcp, Concepts and Terminology (6)	第 11 讲：固体中的原子堆垛(2)、学习目标、原子堆垛、原子堆垛——bcc 结构、原子堆积因子——bcc、原子堆垛——fcc 结构、原子堆积因子——fcc、原子堆垛——hcp 结构、原子堆积因子——hcp、计算 hcp 堆积因子的技巧、概念与术语(6)

Lecture 1 · Slide 5



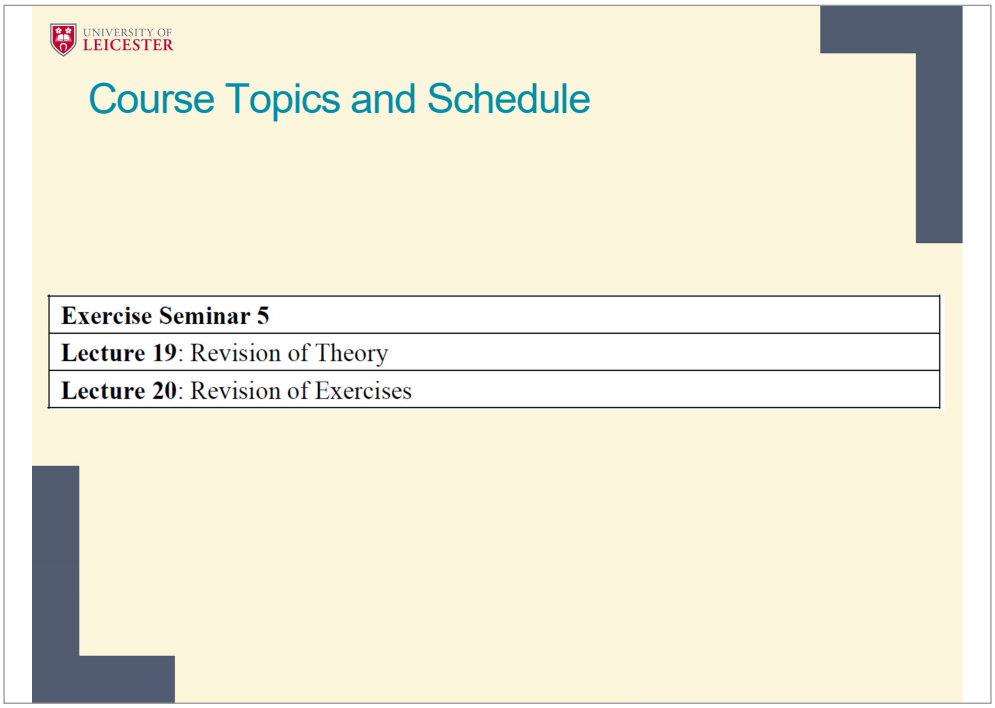
English 原文	中文译文
Course Topics and Schedule	课程主题与安排（续）
Lecture 12: The Physical Basis of Young's Modulus, Learning Objectives, Moduli of Crystals, Rubbers and the Glass Transition Temperature, Composite, Composite Terminology, Fibre-Reinforced Composites, Rule of Mixtures (1)	第 12 讲：杨氏模量的物理基础、学习目标、晶体的模量、橡胶与玻璃化转变温度、复合材料、复合材料术语、纤维增强复合材料、混合法则(1)
Lecture 13: Rule of Mixtures (2), Task, Concepts and Terminology (7)	第 13 讲：混合法则(2)、任务、概念与术语(7)
Exercise Seminar 3	习题课 3
Lecture 14: The Yield Strength, Tensile Strength, Hardness and Ductility, Case Studies, Learning Objectives, How do Crystalline Materials Fail (1), Length Scales, Continuum Plastic Flow, Shearing, Shearing of a Ductile Polycrystal, Plastic Instability, What is Creep, Where is Creep Important	第 14 讲：屈服强度、抗拉强度、硬度与延性、案例分析、学习目标、晶体材料如何失效(1)、尺度、连续体塑性流动、剪切、韧性多晶体的剪切、塑性失稳、什么是蠕变、蠕变在哪些场合重要
Lecture 15: How Does Creep Happen, Lattice Diffusion, Other Diffusion Paths, Creep Resistant Materials, Concepts and Terminology (8), Learning Objectives, How do Crystalline Materials Fail (2), Fracture Concepts, Fracture Jargon, Fracture Length Scales	第 15 讲：蠕变如何发生、晶格扩散、其他扩散路径、抗蠕变材料、概念与术语(8)、学习目标、晶体材料如何失效(2)、断裂概念、断裂术语、断裂的尺度
Exercise Seminar 4	习题课 4

Lecture 1 · Slide 6



English 原文	中文译文
Course Topics and Schedule	课程主题与安排（续）
Lecture 16: Idealised Fracture Mechanisms, (More) Realistic Fracture Mechanisms, Brittle Fracture, Brittle Fracture – Amorphous Materials, Brittle Fracture – Zn at –120°C, Brittle Fracture – Al-Li 8090, Ductile Fracture by Tearing, Ductile Fracture – 'Pure' Cu, Fracture Mechanisms, Premature Failures, Brittle Fracture – Materials with Soft 'Voids', Brittle Fracture – Materials with Hard 'Inclusions', Ductility, Premature Failures, Concepts and Terminology (9)	第 16 讲：理想化的断裂机制、（更）真实的断裂机制、脆性断裂、脆性断裂——非晶材料、脆性断裂——–120°C 下的锌、脆性断裂——Al-Li 8090 合金、撕裂型韧性断裂、韧性断裂——“纯”铜、断裂机制、过早失效、脆性断裂——含软“孔洞”的材料、脆性断裂——含硬“夹杂物”的材料、延性、过早失效、概念与术语(9)
Test	测验
Lecture 17: Dislocations and Yielding in Crystals, Learning Objectives, The Structure of Metals and Ceramics (2), What Controls Mechanical Behaviour, Grains and Grain Boundaries, Grain Structure Examples, Imperfections, Hall-Petch Effect (1), Defects in Crystals	第 17 讲：晶体中的位错与屈服、学习目标、金属与陶瓷的结构(2)、什么控制力学行为、晶粒与晶界、晶粒结构实例、缺陷、霍尔—佩奇效应(1)、晶体中的缺陷
Lecture 18: Vacancies, Edge Dislocations, Edge Dislocation Movement, Slip Planes, Hall-Petch Effect (2), Strengthening Mechanisms – Grain Refinement, Limits of Hall-Petch Effect, Concepts and Terminology (10)	第 18 讲：空位、刃型位错、刃型位错的运动、滑移面、霍尔—佩奇效应(2)、强化机制——细晶强化、霍尔—佩奇效应的局限、概念与术语(10)

Lecture 1 · Slide 7



English 原文	中文译文
Course Topics and Schedule	课程主题与安排（续）
Exercise Seminar 5	习题课 5
Lecture 19: Revision of Theory	第 19 讲：理论复习
Lecture 20: Revision of Exercises	第 20 讲：习题复习

Lecture 1 · Slide 8



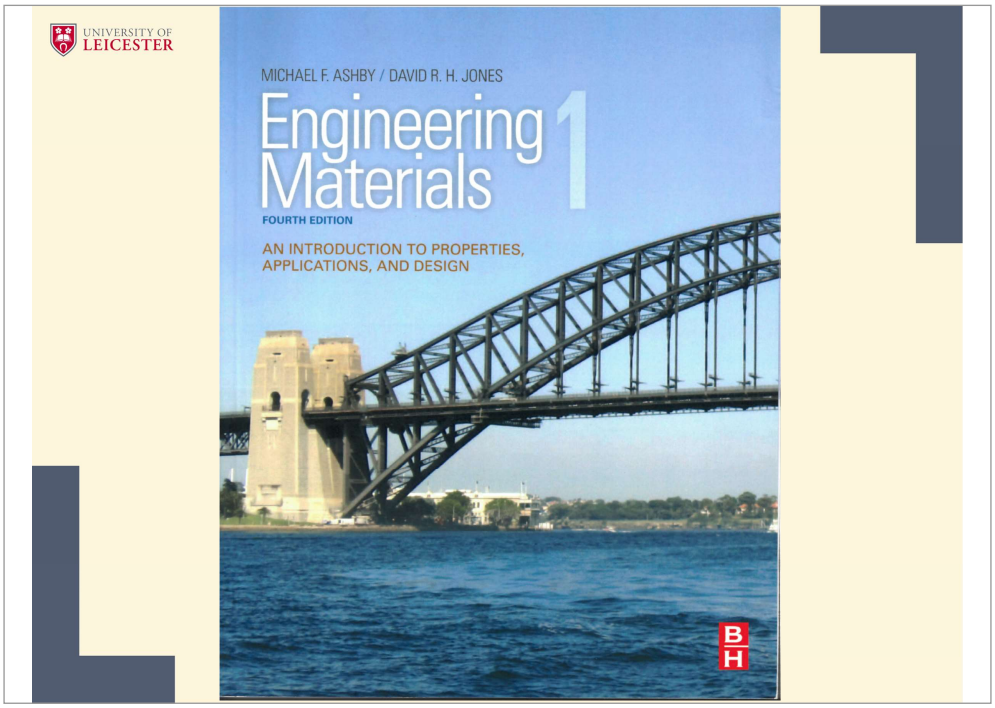
English 原文	中文译文
Engineering Materials and Their Properties	工程材料及其性能

Lecture 1 · Slide 9



English 原文	中文译文
Module Overview	课程概述
Exam Schedule — Final Exam: (Time and Location: To Be Announced)	考试安排 —— 期末考试：（时间和地点待定）
Textbook — M.F. Ashby and D.R.H. Jones, Engineering Materials: An Introduction to Properties, Applications and Design, Butterworth-Heinemann	教材 —— M.F. Ashby、D.R.H. Jones 著，《工程材料：性能、应用与设计导论》，Butterworth-Heinemann 出版社
Reference Sources — Cambridge Engineering Selector (CES) EduPack software	参考资源 —— 剑桥工程选材软件（CES EduPack）
"Matter" on CFS & http://www.matter.org.uk/universities.htm	"Matter" 学习资源（CFS 平台）及 http://www.matter.org.uk/universities.htm
Doitpoms http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/index.php	DoITPoMS 剑桥材料教学资源库 http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/index.php

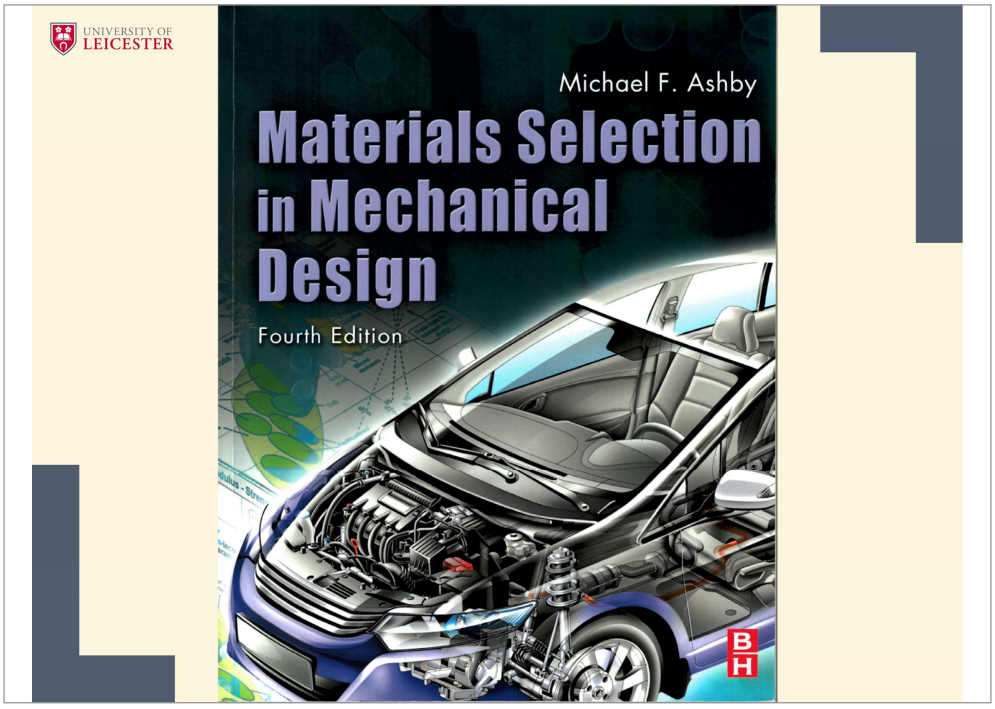
Lecture 1 · Slide 10



English 原文	中文译文
(Book cover) Ashby & Jones, Engineering Materials 1, Fourth Edition: An Introduction to Properties, Applications and Design	（封面）Ashby & Jones《工程材料 1》第四版：性能、应用与设计导论 —— 本课程教材

【讲解】本课程的主教材。书中的数据表、性能图（如模量—密度图）和例题是课程与考试的重要来源。

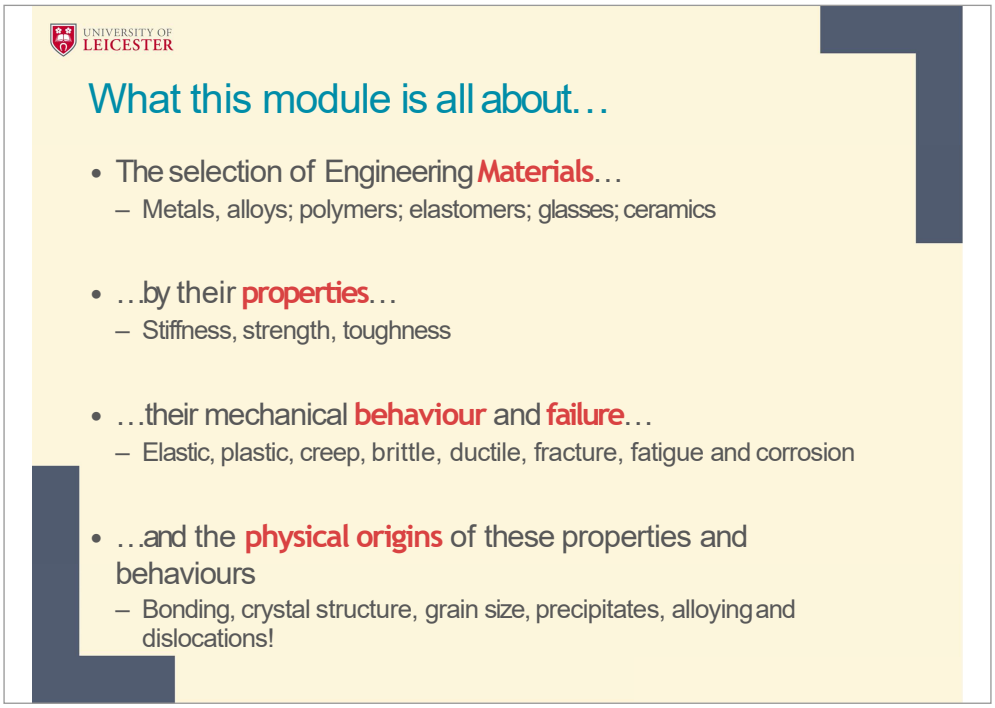
Lecture 1 · Slide 11



English 原文	中文译文
(Book cover) Michael F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, Fourth Edition	（封面）Michael F. Ashby《机械设计中的材料选择》第四版 —— 参考书

【讲解】这本书系统讲解“性能指标 + 材料性能图”的选材方法，第 4、5 讲的选材流程即来源于此。

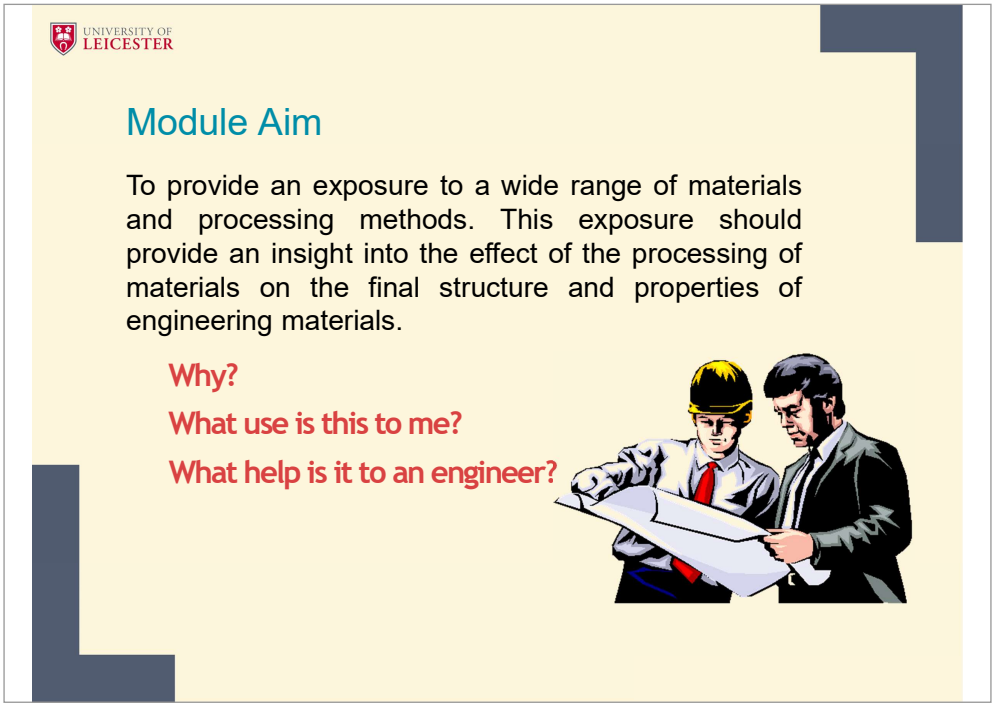
Lecture 1 · Slide 12



English 原文	中文译文
What this module is all about…	本课程讲什么……
• The selection of Engineering Materials…	• 工程材料的选择……
– Metals, alloys; polymers; elastomers; glasses; ceramics	– 金属、合金；聚合物；弹性体；玻璃；陶瓷
• …by their properties…	• ……依据它们的性能……
– Stiffness, strength, toughness	– 刚度、强度、韧性
• …their mechanical behaviour and failure…	• ……它们的力学行为与失效……
– Elastic, plastic, creep, brittle, ductile, fracture, fatigue and corrosion	– 弹性、塑性、蠕变、脆性、韧性（延性）、断裂、疲劳和腐蚀
• …and the physical origins of these properties and behaviours	• ……以及这些性能和行为的物理起源
– Bonding, crystal structure, grain size, precipitates, alloying and dislocations!	– 键合、晶体结构、晶粒尺寸、析出相、合金化和位错！

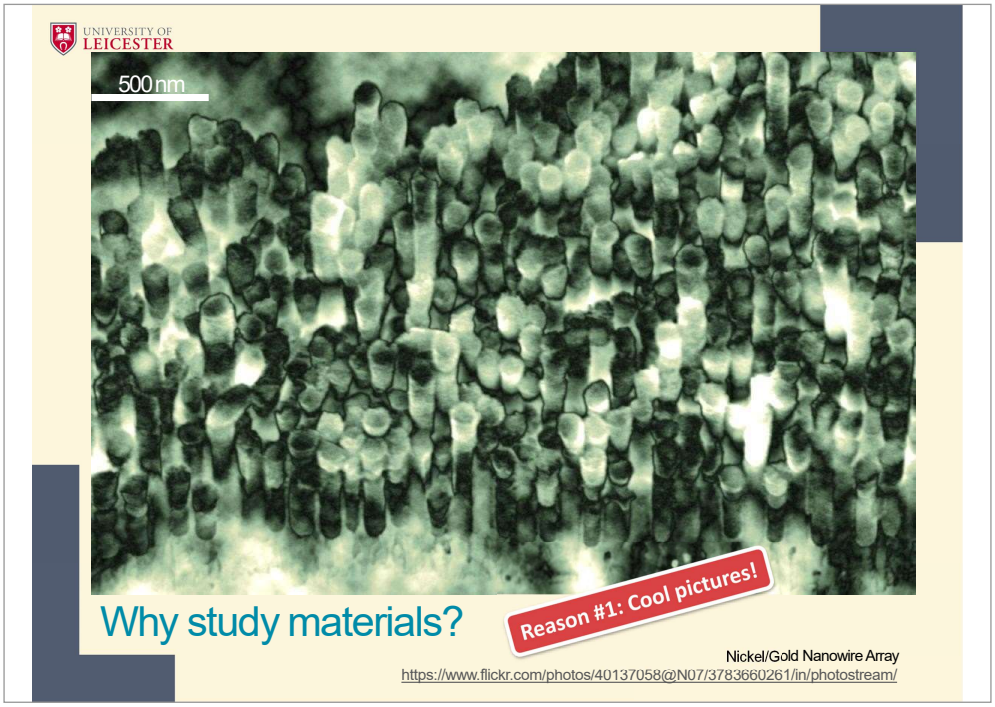
【讲解】本页是整门课的“路线图”：材料是什么（材料族）→ 用什么来衡量（性能）→ 如何变形和失效（行为）→ 为什么会这样（微观起源）。注意区分 stiffness（刚度，抵抗弹性变形，与模量 E 相关）、strength（强度，抵抗塑性变形或断裂）和 toughness（韧性，抵抗裂纹扩展）。

Lecture 1 · Slide 13



English 原文	中文译文
Module Aim	课程目标
To provide an exposure to a wide range of materials and processing methods.	让学生广泛接触各种材料和加工方法。
This exposure should provide an insight into the effect of the processing of materials on the final structure and properties of engineering materials.	通过这种接触，理解材料的加工如何影响工程材料最终的结构和性能。
Why? What use is this to me? What help is it to an engineer?	为什么？这对我有什么用？对工程师有什么帮助？

Lecture 1 · Slide 14

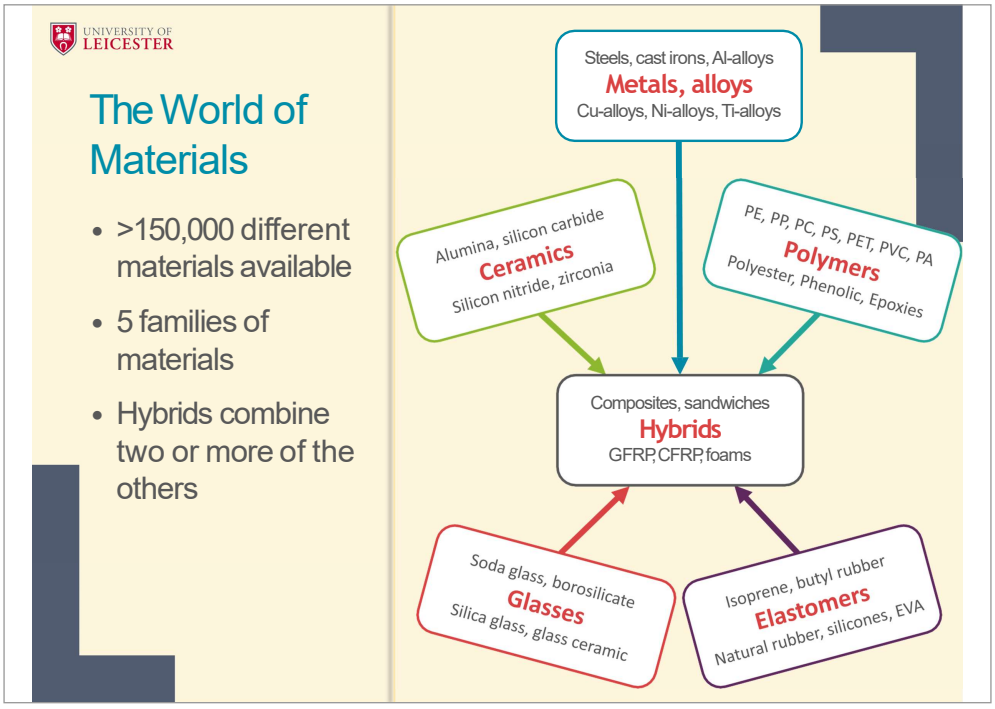


English 原文	中文译文
Why study materials?	为什么要学习材料？
Reason #1: Cool pictures!	理由一：图片很酷！

Nickel/Gold Nanowire Array (scale bar 500 nm)	镍/金纳米线阵列（标尺 500 nm）

【讲解】图中是电子显微镜下的纳米线阵列。材料科学可以在纳米尺度上观察并“设计”材料的结构。

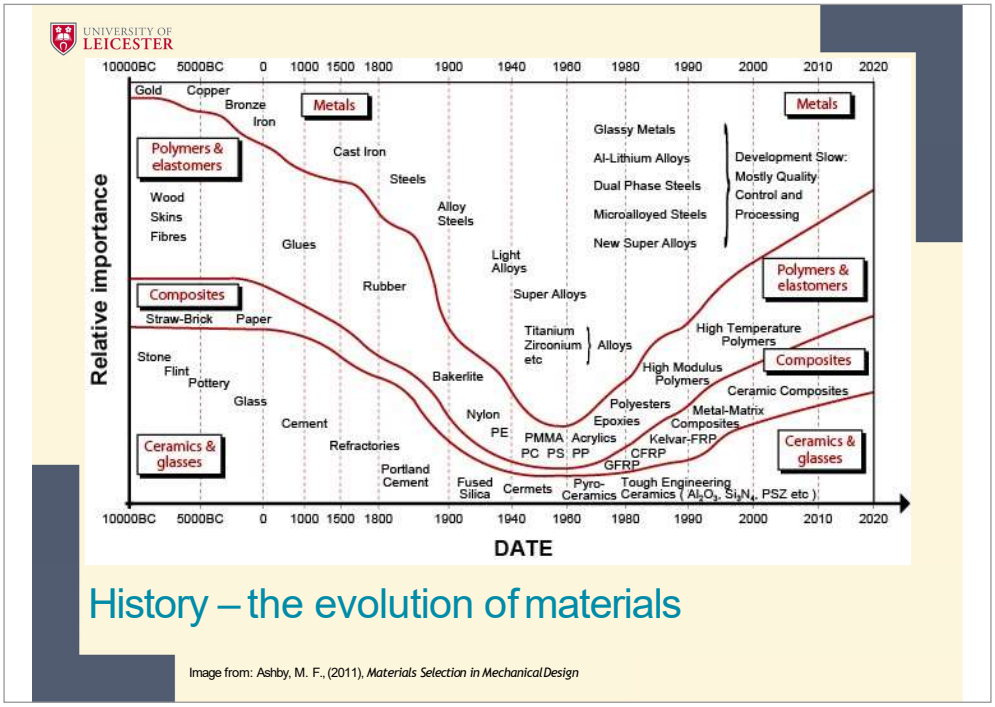
Lecture 1 · Slide 15



English 原文	中文译文
The World of Materials	材料世界
• >150,000 different materials available	• 可供使用的材料超过 150,000 种
• 5 families of materials	• 材料分为 5 大族
• Hybrids combine two or more of the others	• 混杂材料由其他两种或多种材料组合而成
Metals, alloys: Steels, cast irons, Al-alloys; Cu-alloys, Ni-alloys, Ti-alloys	金属、合金：钢、铸铁、铝合金；铜合金、镍合金、钛合金
Polymers: PE, PP, PC, PS, PET, PVC, PA; Polyester, Phenolic, Epoxies	聚合物：聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二酯、聚氯乙烯、聚酰胺（尼龙）；聚酯、酚醛树脂、环氧树脂
Elastomers: Isoprene, butyl rubber; Natural rubber, silicones, EVA	弹性体：异戊橡胶、丁基橡胶；天然橡胶、硅橡胶、乙烯—醋酸乙烯共聚物（EVA）
Glasses: Soda glass, borosilicate; Silica glass, glass ceramic	玻璃：钠钙玻璃、硼硅酸盐玻璃；石英玻璃、微晶玻璃
Ceramics: Alumina, silicon carbide; Silicon nitride, zirconia	陶瓷：氧化铝、碳化硅；氮化硅、氧化锆
Hybrids: Composites, sandwiches; GFRP, CFRP, foams	混杂材料：复合材料、夹层结构；玻璃纤维增强塑料（GFRP）、碳纤维增强塑料（CFRP）、泡沫

【讲解】图中五个外圈（金属、聚合物、弹性体、玻璃、陶瓷）是 5 个基本材料族，中间的“混杂材料（Hybrids）”由它们组合而成，所以有时也说“6 大类”。

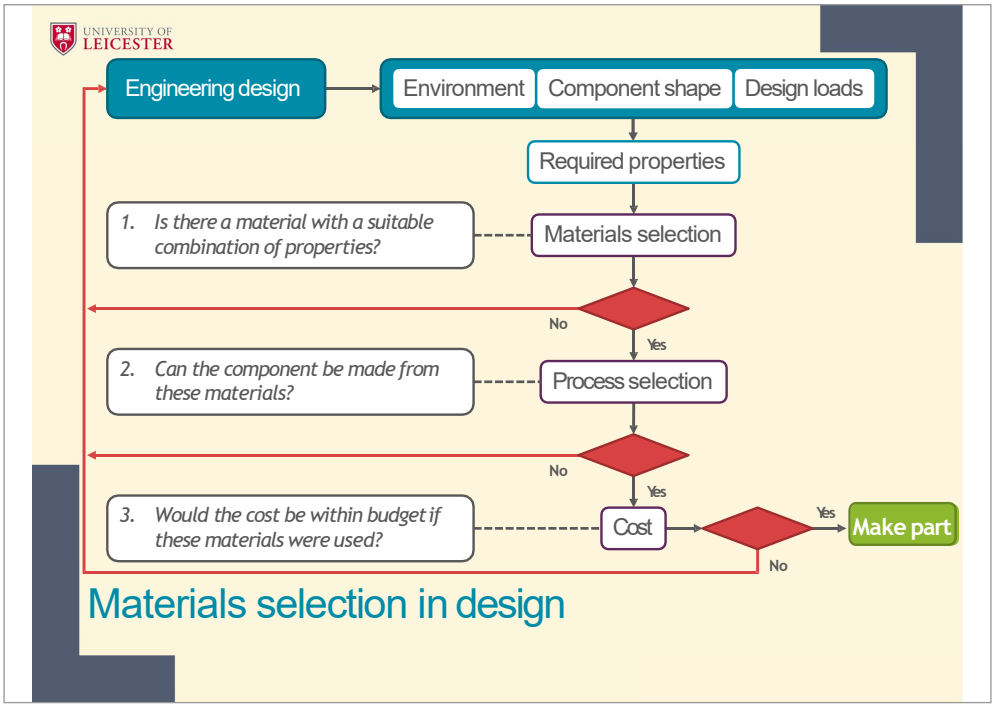
Lecture 1 · Slide 16



English 原文	中文译文
History – the evolution of materials	历史——材料的演变
(Chart) Relative importance of metals, polymers & elastomers, composites, and ceramics & glasses from 10000 BC to 2020	（图）从公元前 10000 年到 2020 年，金属、聚合物与弹性体、复合材料、陶瓷与玻璃的相对重要性变化
Image from: Ashby, M. F., (2011), Materials Selection in Mechanical Design	图片来源：Ashby, M. F.（2011），《机械设计中的材料选择》

【讲解】读图要点：早期以天然材料（木材、石头、皮革、黏土）为主；青铜、铁出现后金属的重要性上升，约 1960 年前后达到顶峰；此后聚合物、复合材料和先进陶瓷的重要性迅速增长，金属的发展转向“质量控制与加工”。

Lecture 1 · Slide 17

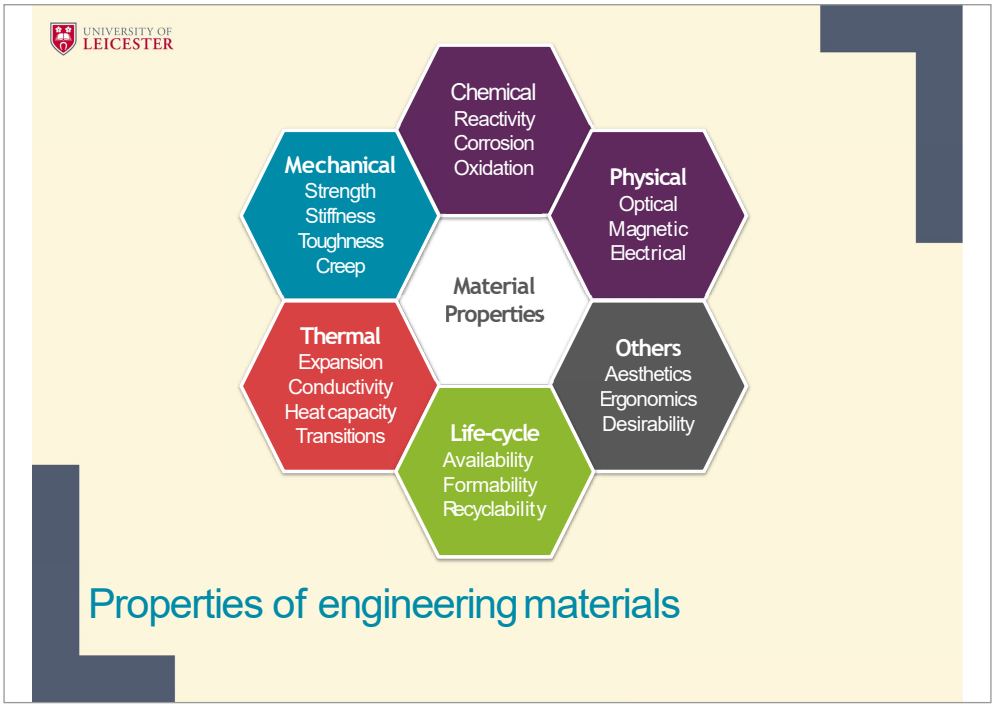


English 原文	中文译文
Materials selection in design	设计中的选材

Engineering design → Environment, Component shape, Design loads → Required properties	工程设计 → 环境、零件形状、设计载荷 → 所需性能
1. Is there a material with a suitable combination of properties? → Materials selection	1. 是否有材料具备合适的性能组合？→ 选材
2. Can the component be made from these materials? → Process selection	2. 能否用这些材料把零件制造出来？→ 工艺选择
3. Would the cost be within budget if these materials were used? → Cost	3. 如果使用这些材料，成本是否在预算之内？→ 成本
Yes → Make part; No → return to engineering design	是 → 制造零件；否 → 返回重新设计

【讲解】选材是一个迭代过程：任何一步回答“否”，都要回到设计阶段修改（换材料、换形状或换工艺），直到三个问题都回答“是”。

Lecture 1 · Slide 18



English 原文	中文译文
Properties of engineering materials	工程材料的性能
Mechanical: Strength, Stiffness, Toughness, Creep	力学性能：强度、刚度、韧性、蠕变
Chemical: Reactivity, Corrosion, Oxidation	化学性能：反应活性、腐蚀、氧化
Physical: Optical, Magnetic, Electrical	物理性能：光学、磁学、电学
Thermal: Expansion, Conductivity, Heat capacity, Transitions	热性能：热膨胀、导热、热容、相变（转变温度）
Life-cycle: Availability, Formability, Recyclability	生命周期：可获得性、可成形性、可回收性
Others: Aesthetics, Ergonomics, Desirability	其他：美观、人机工程、受欢迎程度

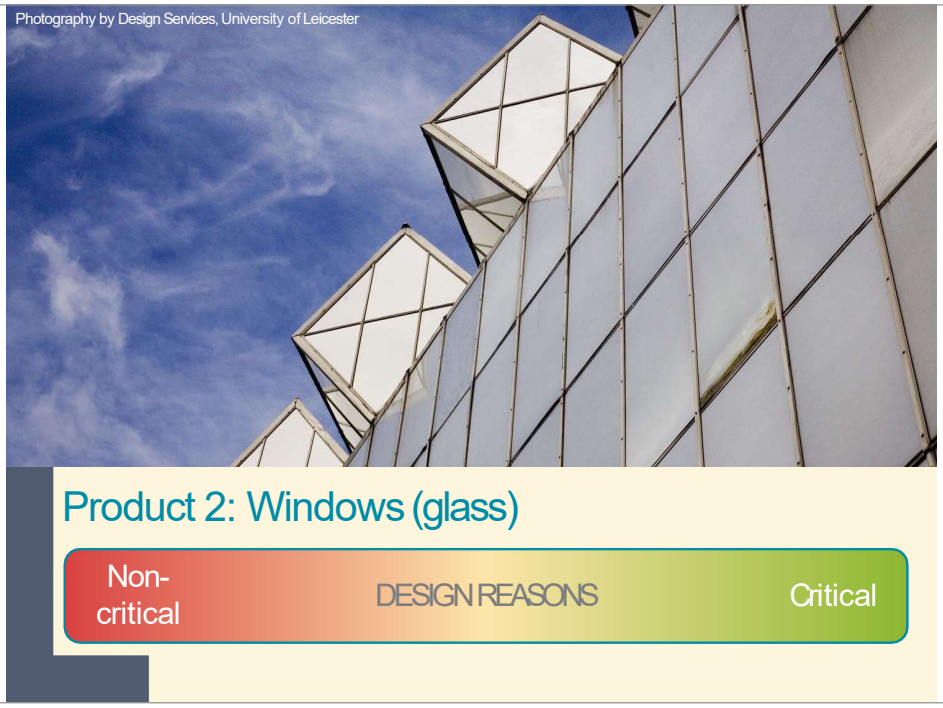
Lecture 1 · Slide 19



English 原文	中文译文
Product 1: Paving (stone/concrete)	产品 1：铺路材料（石材/混凝土）
Non-critical ← DESIGN REASONS → Critical	非关键 ← 设计原因 → 关键

【讲解】课堂讨论：判断材料对该产品是“关键”还是“非关键”的设计因素。铺路石主要承受压缩载荷，可选材料多、要求不苛刻，材料偏“非关键”，主要考虑成本、耐磨和美观。

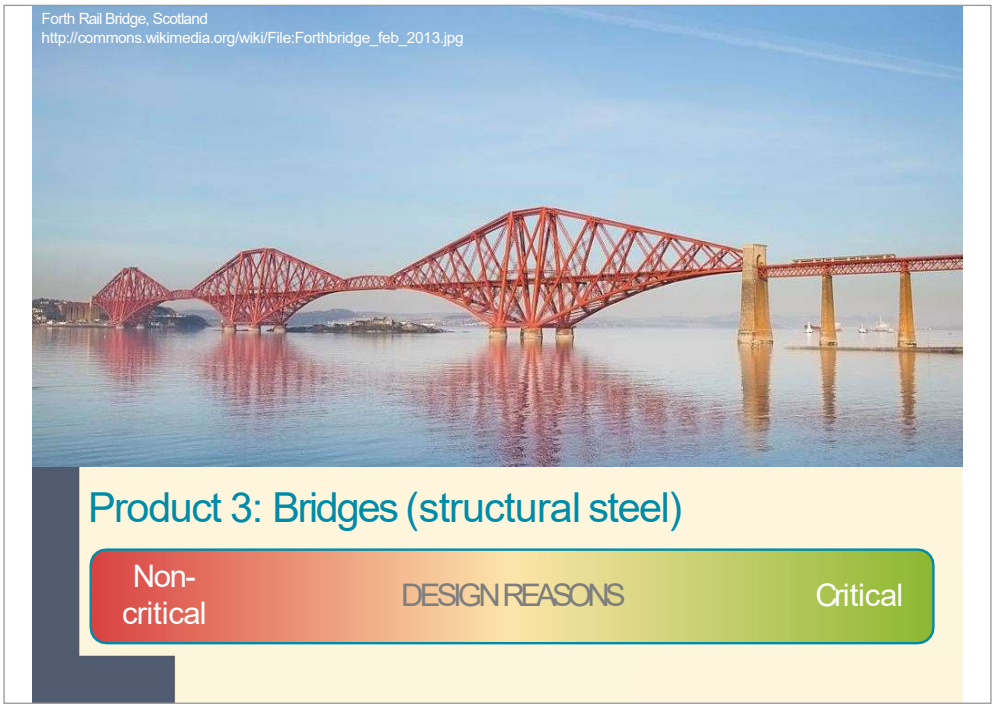
Lecture 1 · Slide 20



English 原文	中文译文
Product 2: Windows (glass)	产品 2：窗户（玻璃）
Photography by Design Services, University of Leicester	摄影：莱斯特大学设计服务部
Non-critical ← DESIGN REASONS → Critical	非关键 ← 设计原因 → 关键

【讲解】窗户必须透明（光学性能），可选材料很少（玻璃或透明聚合物），同时要考虑脆性断裂和隔热，材料属于较“关键”的因素。

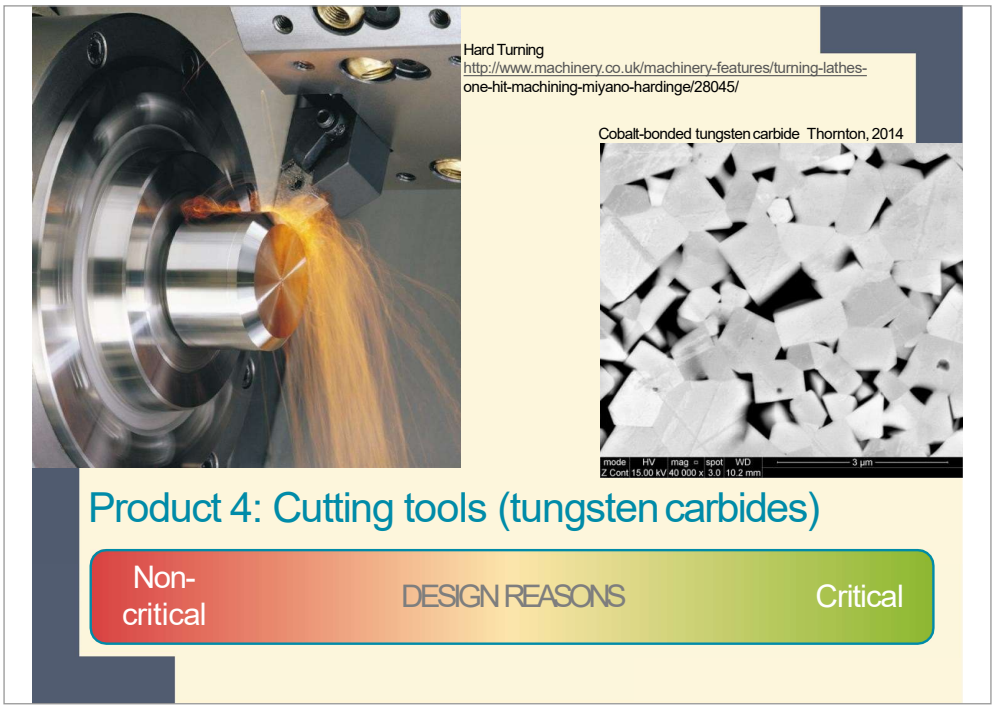
Lecture 1 · Slide 21



English 原文	中文译文
Product 3: Bridges (structural steel)	产品 3：桥梁（结构钢）
Forth Rail Bridge, Scotland	苏格兰福斯铁路桥
Non-critical ← DESIGN REASONS → Critical	非关键 ← 设计原因 → 关键

【讲解】桥梁需要高刚度、高强度、良好韧性和抗疲劳性能，而且失效后果严重，材料选择是关键因素。

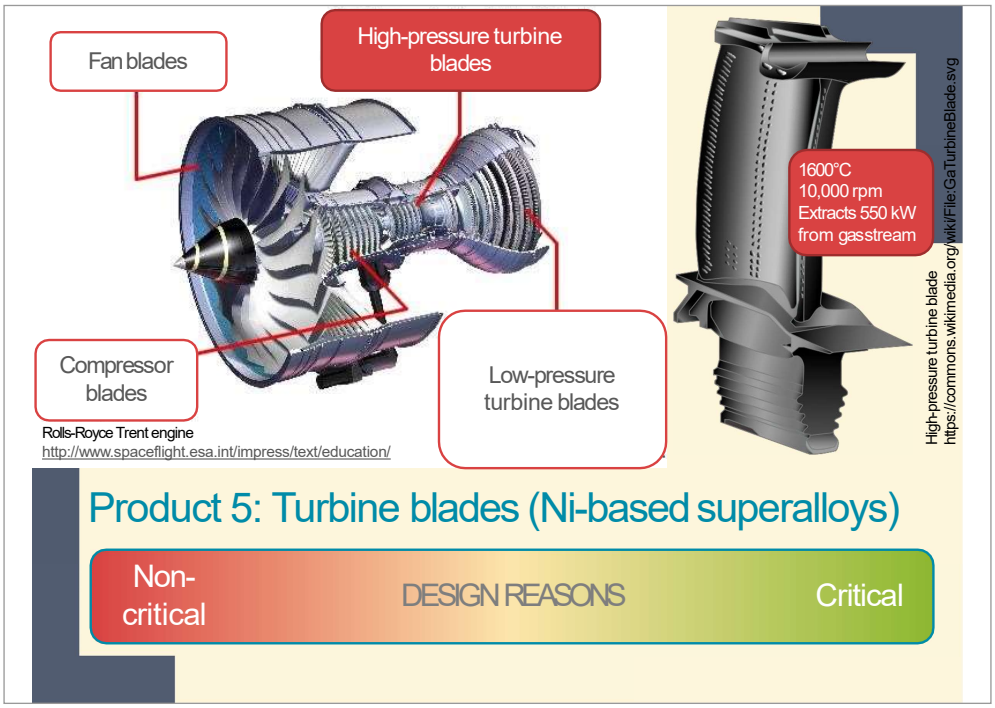
Lecture 1 · Slide 22



English 原文	中文译文
Product 4: Cutting tools (tungsten carbides)	产品 4：切削刀具（碳化钨）
Hard Turning	硬车削
Cobalt-bonded tungsten carbide (Thornton, 2014)	钴粘结碳化钨（硬质合金）（Thornton，2014）
Non-critical ← DESIGN REASONS → Critical	非关键 ← 设计原因 → 关键

【讲解】刀具必须比被加工材料更硬，并能在高温下保持硬度和耐磨性。右图为钴粘结碳化钨的显微组织：硬的 WC 颗粒被韧性较好的 Co 粘结在一起，属于金属陶瓷复合材料。

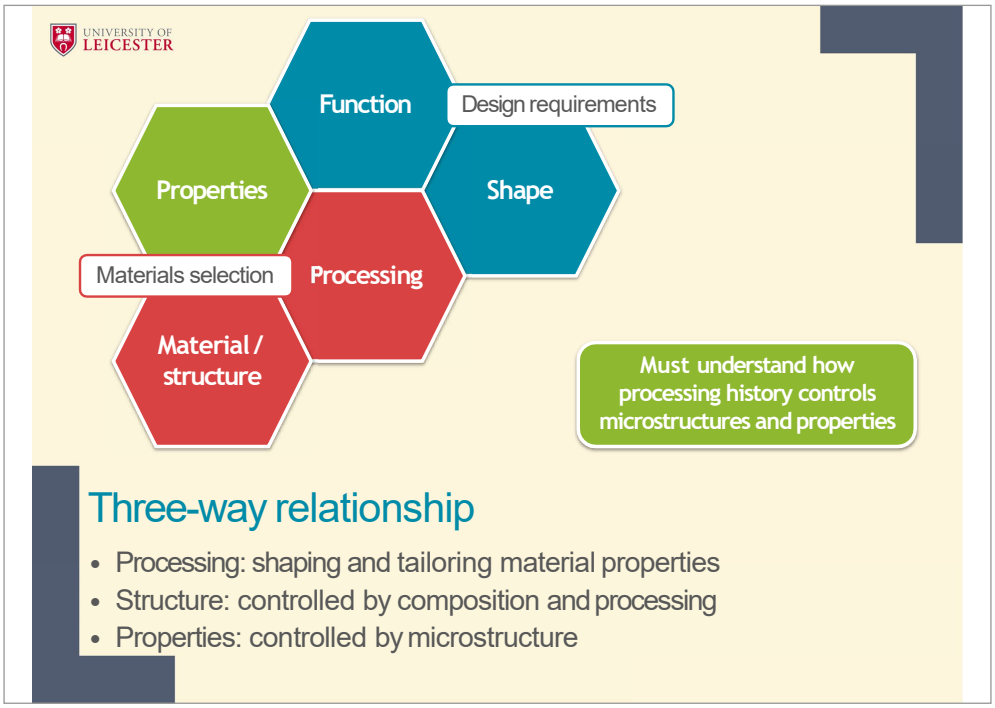
Lecture 1 · Slide 23



English 原文	中文译文
Product 5: Turbine blades (Ni-based superalloys)	产品 5：涡轮叶片（镍基高温合金）
Rolls-Royce Trent engine: Fan blades, Compressor blades, High-pressure turbine blades, Low-pressure turbine blades	罗尔斯·罗伊斯 Trent 发动机：风扇叶片、压气机叶片、高压涡轮叶片、低压涡轮叶片
High-pressure turbine blade: 1600°C, 10,000 rpm, extracts 550 kW from gas stream	高压涡轮叶片：1600°C、10,000 转/分，从燃气流中提取 550 kW 功率
Non-critical ← DESIGN REASONS → Critical	非关键 ← 设计原因 → 关键

【讲解】高压涡轮叶片在极高温度和巨大离心应力下工作，必须抗蠕变、抗氧化，是“材料最关键”的典型例子。五个产品从“非关键”到“关键”大致排序为：铺路 → 窗户 → 桥梁 → 刀具 → 涡轮叶片。

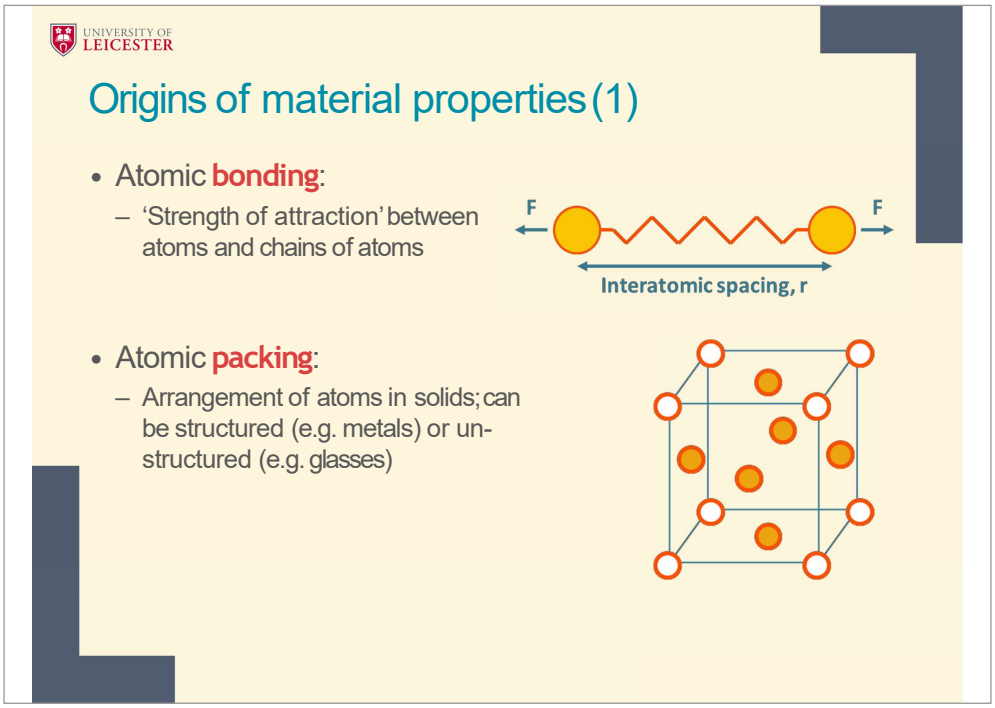
Lecture 1 · Slide 24



English 原文	中文译文
Three-way relationship	三者关系
Design requirements: Function, Shape; Materials selection: Material / structure, Processing, Properties	设计要求：功能、形状；选材：材料/结构、加工、性能
Must understand how processing history controls microstructures and properties	必须理解加工历史如何控制显微组织与性能
• Processing: shaping and tailoring material properties	• 加工：成形并调控材料性能
• Structure: controlled by composition and processing	• 结构：由成分和加工共同控制
• Properties: controlled by microstructure	• 性能：由显微组织控制

【讲解】核心链条：成分 + 加工 → 显微组织 → 性能。同一种钢经过不同热处理，强度可以相差好几倍，原因就在于显微组织不同。

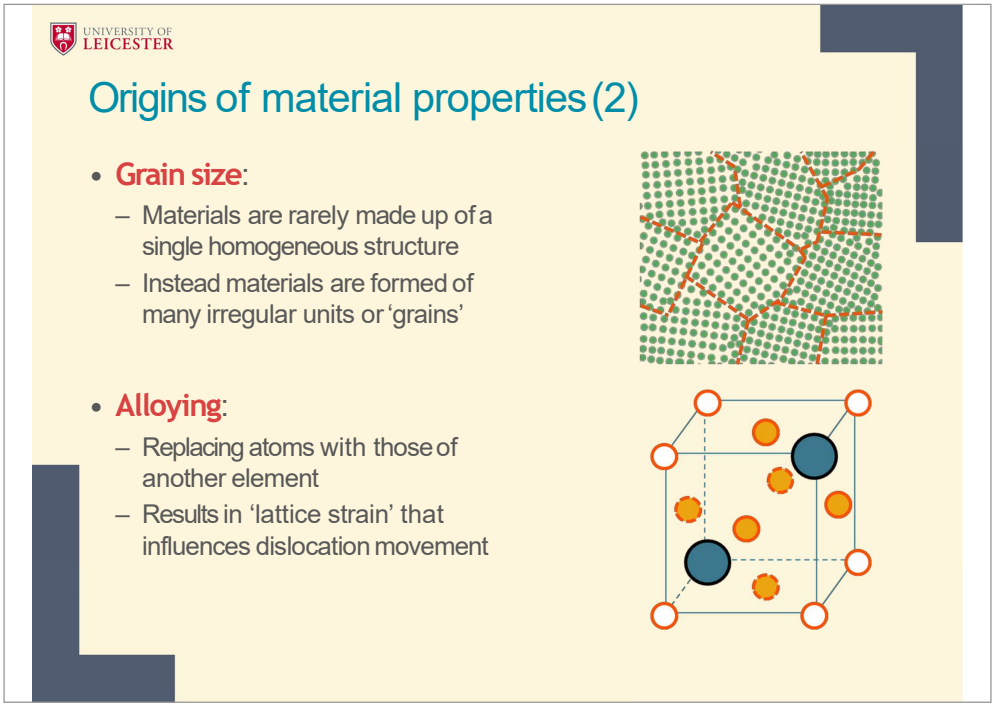
Lecture 1 · Slide 25



English 原文	中文译文
Origins of material properties (1)	材料性能的起源（1）
• Atomic bonding:	• 原子键合：
– 'Strength of attraction' between atoms and chains of atoms	– 原子之间以及原子链之间的“吸引力强弱”
(Diagram) F ← atoms joined by a spring → F; Interatomic spacing, r	（示意图）原子像被弹簧连接，受力 F 拉伸；原子间距 r
• Atomic packing:	• 原子堆垛：
– Arrangement of atoms in solids; can be structured (e.g. metals) or un-structured (e.g. glasses)	– 固体中原子的排列方式；可以是有序的（如金属），也可以是无序的（如玻璃）

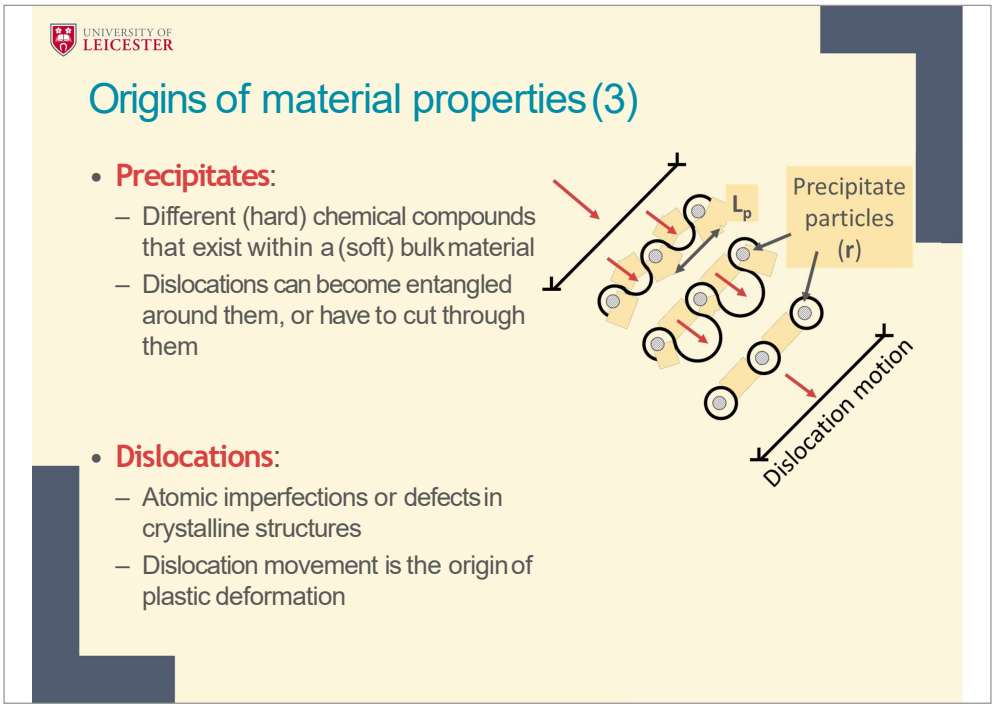
【讲解】“弹簧模型”是理解弹性模量的关键：键越强（弹簧越硬），模量越大。第 8、12 讲会进一步展开。

Lecture 1 · Slide 26



English 原文	中文译文
Origins of material properties (2)	材料性能的起源（2）
• Grain size:	• 晶粒尺寸：
– Materials are rarely made up of a single homogeneous structure	– 材料很少由单一、均匀的结构组成
– Instead materials are formed of many irregular units or 'grains'	– 而是由许多不规则的单元——“晶粒”构成
• Alloying:	• 合金化：
– Replacing atoms with those of another element	– 用另一种元素的原子替换原有原子
– Results in 'lattice strain' that influences dislocation movement	– 产生“晶格应变（畸变）”，从而影响位错运动

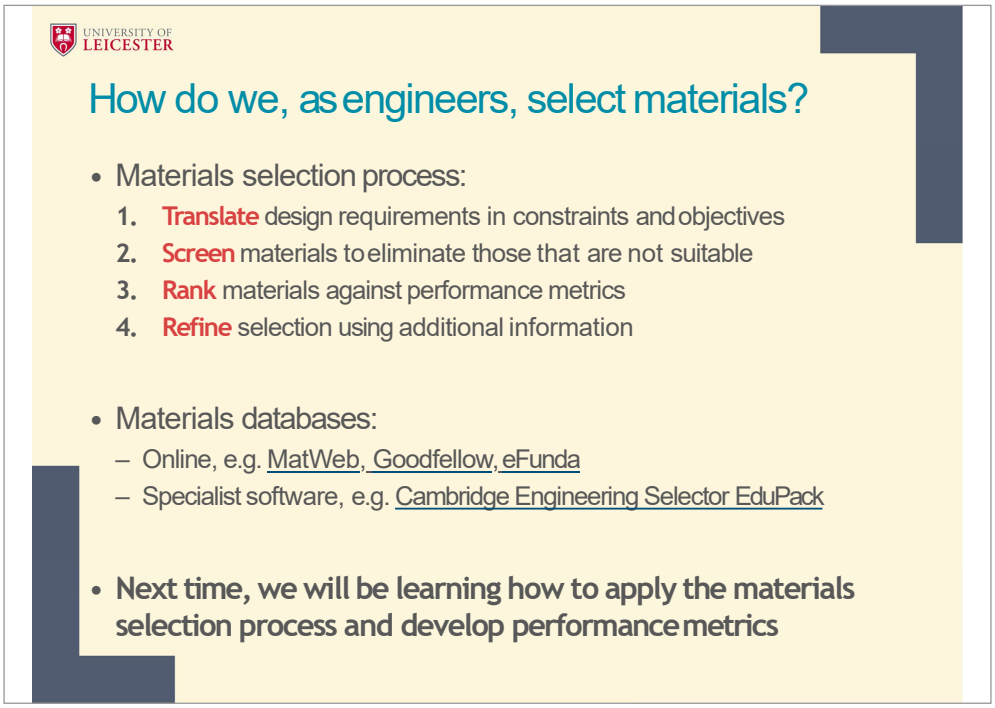
Lecture 1 · Slide 27



English 原文	中文译文
Origins of material properties (3)	材料性能的起源（3）
• Precipitates:	• 析出相：
– Different (hard) chemical compounds that exist within a (soft) bulk material	– 存在于（较软）基体材料中的另一种（较硬）化合物
– Dislocations can become entangled around them, or have to cut through them	– 位错会缠绕在它们周围，或必须切过它们
• Dislocations:	• 位错：
– Atomic imperfections or defects in crystalline structures	– 晶体结构中的原子级缺陷
– Dislocation movement is the origin of plastic deformation	– 位错运动是塑性变形的根源

【讲解】第 26、27 页的晶粒细化、合金化、析出相本质上都是“阻碍位错运动”，因此都能提高强度，这就是金属的主要强化机制（第 17、18 讲详述）。

Lecture 1 · Slide 28



English 原文	中文译文
How do we, as engineers, select materials?	作为工程师，我们如何选材？
• Materials selection process:	• 选材流程：
1. Translate design requirements in constraints and objectives	1. 转化：把设计要求转化为约束条件和目标
2. Screen materials to eliminate those that are not suitable	2. 筛选：淘汰不合适的材料
3. Rank materials against performance metrics	3. 排序：按性能指标对材料排序
4. Refine selection using additional information	4. 细化：利用更多信息完善选择
• Materials databases:	• 材料数据库：
– Online, e.g. MatWeb, Goodfellow, eFunda	– 在线数据库，如 MatWeb、Goodfellow、eFunda
– Specialist software, e.g. Cambridge Engineering Selector EduPack	– 专业软件，如剑桥工程选材软件 EduPack
• Next time, we will be learning how to apply the materials selection process and develop performance metrics	• 下次课我们将学习如何应用选材流程并建立性能指标

【讲解】四步法“转化—筛选—排序—细化”是整门课选材部分的主线（第 4、5 讲）。约束条件（constraints）是“必须满足”的硬性要求，用来筛选；目标（objective）是“越好越好”的量，用来排序。

例题讲解 Worked Examples（Lecture 1）

例题 1　材料族分类 Classifying materials into families

Question: Classify each of the following into one of the material families and give one property that makes it suitable: (a) CFRP bicycle frame; (b) aluminium drinks can; (c) borosilicate laboratory beaker; (d) car tyre; (e) alumina spark-plug insulator; (f) PET water bottle.

题目：将下列材料归入相应的材料族，并各写出一条使其适用的性能：(a) CFRP 自行车车架；(b) 铝制饮料罐；(c) 硼硅酸盐玻璃实验烧杯；(d) 汽车轮胎；(e) 氧化铝火花塞绝缘体；(f) PET 矿泉水瓶。

解答 Solution

思路：对照第 15 页“材料世界”，先判断材料的化学本质（金属键 / 长链高分子 / 无机非金属），再看是否由两种材料组合而成。

(a) CFRP = 碳纤维 + 环氧树脂，属于混杂材料（复合材料）；比刚度、比强度高（轻而硬）。

(b) 铝合金属于金属；延性好，可深冲成形，且耐腐蚀、可回收。

(c) 硼硅酸盐玻璃属于玻璃；热膨胀系数小，抗热冲击，耐化学腐蚀。

(d) 轮胎主体是橡胶，属于弹性体；能产生很大的可恢复弹性变形。（实际轮胎内有钢丝和帘线，整体上是混杂材料。）

(e) 氧化铝属于陶瓷；电绝缘、耐高温、硬度高。

(f) PET 属于聚合物；密度低、韧、透明，易于吹塑成形。

答案 **Answer**：金属：b；聚合物：f；弹性体：d；玻璃：c；陶瓷：e；混杂材料：a。

例题 2　用选材流程图分析涡轮叶片 Applying the selection flow chart

Question: Use the materials-selection-in-design flow chart (slide 17) to explain why high-pressure turbine blades are made from Ni-based superalloys rather than steel or a polymer.

题目：利用第 17 页“设计中的选材”流程图，说明为什么高压涡轮叶片用镍基高温合金，而不用钢或聚合物。

解答 Solution

第 **0** 步：由设计要求得到所需性能。环境：约 1600°C 的燃气，强氧化性；形状：薄壁、带冷却通道的复杂叶片；载荷：10,000 rpm 产生的巨大离心力，并长期持续作用。所以需要：高温强度高、抗蠕变、抗氧化、抗热疲劳。

问题 **1**（选材）：聚合物在几百摄氏度就会分解，直接淘汰；普通钢在 600°C 以上强度迅速下降、蠕变严重，也被淘汰；陶瓷耐高温但脆性大、韧性低，在离心载荷和热冲击下有断裂风险。镍基高温合金在接近熔点的温度下仍能保持强度和抗蠕变性 → “是”。

问题 **2**（工艺）：能否制造？可以用熔模精密铸造，甚至定向凝固或单晶铸造，加工出复杂的冷却通道 → “是”。

问题 **3**（成本）：高温合金很贵，但叶片失效的代价（发动机损坏、飞行安全）更高，提高涡轮进口温度还能提高效率、节省燃油 → 成本可以接受 → “是” → 制造零件。

答案 **Answer**：只有镍基高温合金能同时满足高温强度、抗蠕变和抗氧化的要求，并且可以制造、成本合理，所以三个问题都回答“是”。

例题 3　比刚度比较（预习第 3–5 讲）Specific stiffness

Question: Using typical values — steel: E = 210 GPa, ρ = 7.8 Mg m^{-3}; aluminium alloy: E = 70 GPa, ρ = 2.7 Mg m^{-3}; CFRP: E = 100 GPa, ρ = 1.55 Mg m^{-3} — calculate the specific stiffness E/ρ of each. Which is best for a light, stiff bicycle frame?

题目：取典型值——钢：E = 210 GPa，ρ = 7.8 Mg m^{-3}；铝合金：E = 70 GPa，ρ = 2.7 Mg m^{-3}；CFRP：E = 100 GPa，ρ = 1.55 Mg m^{-3}——分别计算比刚度 E/ρ。哪种最适合做轻而刚的自行车车架？

解答 Solution

比刚度（specific stiffness）= 杨氏模量 / 密度，表示“单位质量的刚度”。单位为 GPa/(Mg m^{-3})。

钢：E/ρ = 210 / 7.8 ≈ **26.9** GPa/(Mg m^{-3})

铝合金：E/ρ = 70 / 2.7 ≈ **25.9** GPa/(Mg m^{-3})

CFRP：E/ρ = 100 / 1.55 ≈ **64.5** GPa/(Mg m^{-3})

讨论：钢和铝的 E/ρ 几乎相同——铝虽然模量只有钢的 1/3，但密度也只有约 1/3。CFRP 的比刚度约为金属的 2.5 倍。

答案 **Answer**：CFRP 的比刚度最高（约 64.5），最适合轻量化的刚性车架，但成本更高、加工更难（又回到第 17 页的问题 2 和问题 3）。注意：对梁或板等不同受力形式，性能指标会变成 $E^{1/2}/\rho$、$E^{1/3}/\rho$（第 5 讲）。

Lecture 2 第 2 讲

Concepts, Terminology and Properties of Engineering Materials 概念、术语与工程材料的性能

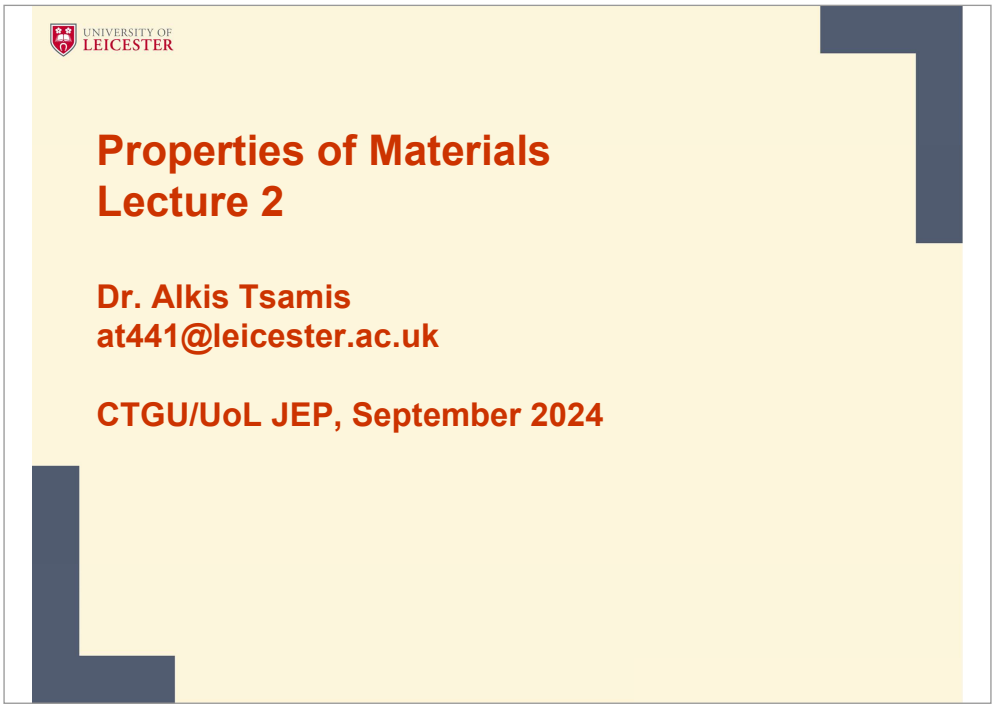
本讲概要 Overview

本讲先回顾第 1 讲（材料世界、材料族、性能、失效机制、三者关系），然后系统介绍工程材料的各类性能：力学性能（应力—应变曲线、弹性模量及其原子键合起源、塑性变形与位错、断裂/疲劳/蠕变）、热性能（热膨胀、模量随温度的变化）、密度与腐蚀（电极电势序列、阳极与阴极反应、埃林汉姆图）。

关键术语 Key Terms

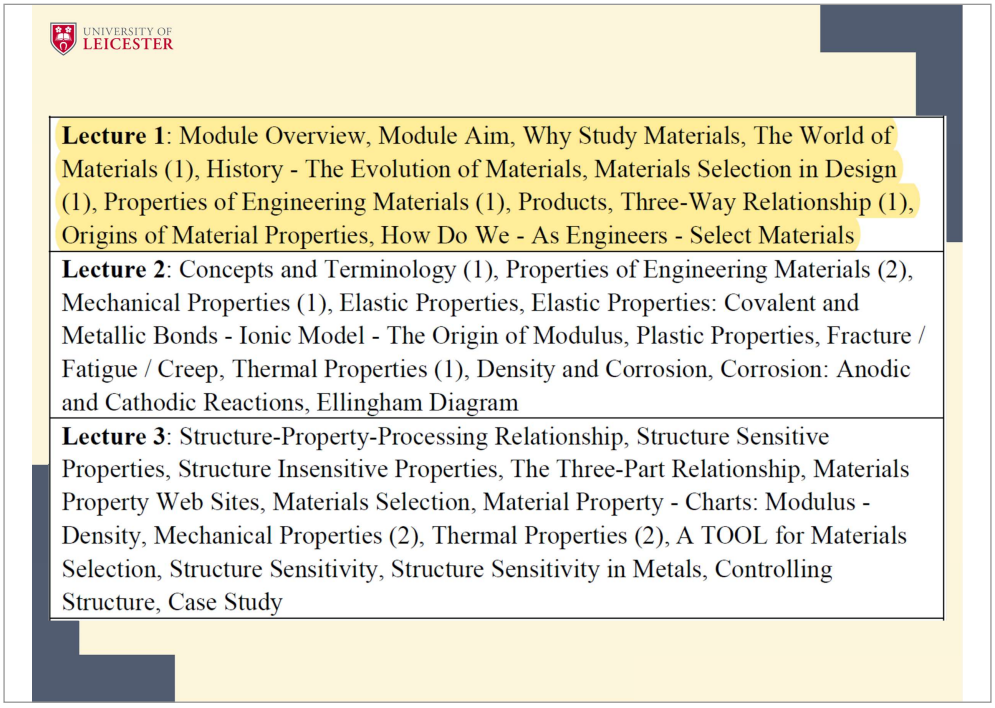
English	中文	English	中文
stress / strain	应力 / 应变	slip system / slip plane / slip direction	滑移系 / 滑移面 / 滑移方向
stress–strain curve	应力—应变曲线	thermoplastic / thermosetting	热塑性 / 热固性
Young's modulus (modulus of elasticity)	杨氏模量（弹性模量）	fatigue / cyclic stress	疲劳 / 循环应力
shear modulus	剪切模量	melting temperature T_m	熔点 T_m
Poisson's ratio	泊松比	glass transition temperature T_g	玻璃化转变温度 T_g
yield stress (0.2% offset)	屈服应力（0.2% 残余变形法）	coefficient of linear thermal expansion α	线膨胀系数 α
ultimate tensile strength (UTS)	极限抗拉强度	specific heat c_p	比热容 c_p
uniform elongation / necking	均匀伸长 / 颈缩	thermal conductivity k	导热系数 k
secant / tangent modulus	割线模量 / 切线模量	density ρ	密度 ρ
covalent / metallic / ionic bond	共价键 / 金属键 / 离子键	corrosion / anode / cathode	腐蚀 / 阳极 / 阴极
van der Waals bond	范德华键	standard electrode potential E°	标准电极电势 E°
bond stiffness S = dF/dr	键刚度 S = dF/dr	noble / ignoble metal	贵金属 / 贱金属（活泼金属）
equilibrium spacing r_0	平衡原子间距 r_0	Ellingham diagram	埃林汉姆图（氧化物标准生成自由能图）

Lecture 2 · Slide 1



English 原文	中文译文
Properties of Materials — Lecture 2	材料性能 —— 第 2 讲
Dr. Alkis Tsamis (at441@leicester.ac.uk), CTGU/UoL JEP, September 2024	主讲：Alkis Tsamis 博士；三峡大学 / 莱斯特大学联合教育项目，2024 年 9 月

Lecture 2 · Slide 2



English 原文	中文译文
Course Topics and Schedule (Lectures 1–3; Lecture 1 highlighted as already covered)	课程主题与安排（第 1–3 讲；高亮的第 1 讲为已讲内容）

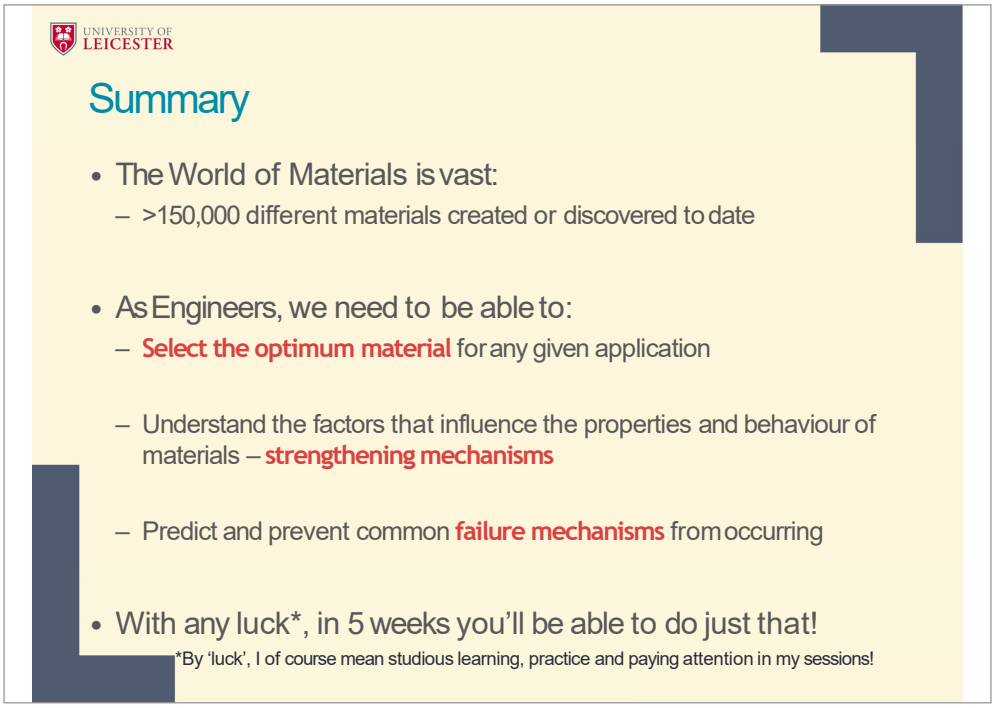
【讲解】表中各讲主题的逐条中文翻译见第 1 讲 Slide 2–7。

Lecture 2 · Slide 3



English 原文	中文译文
Engineering Materials and Their Properties	工程材料及其性能

Lecture 2 · Slide 4



English 原文	中文译文
Summary	小结（第 1 讲回顾）
• The World of Materials is vast:	• 材料世界非常广阔：
– >150,000 different materials created or discovered to date	– 迄今已创造或发现的材料超过 150,000 种
• As Engineers, we need to be able to:	• 作为工程师，我们需要能够：
– Select the optimum material for any given application	– 为任何给定的应用选出最合适的材料
– Understand the factors that influence the properties and behaviour of materials – strengthening mechanisms	– 理解影响材料性能和行为的因素——强化机制

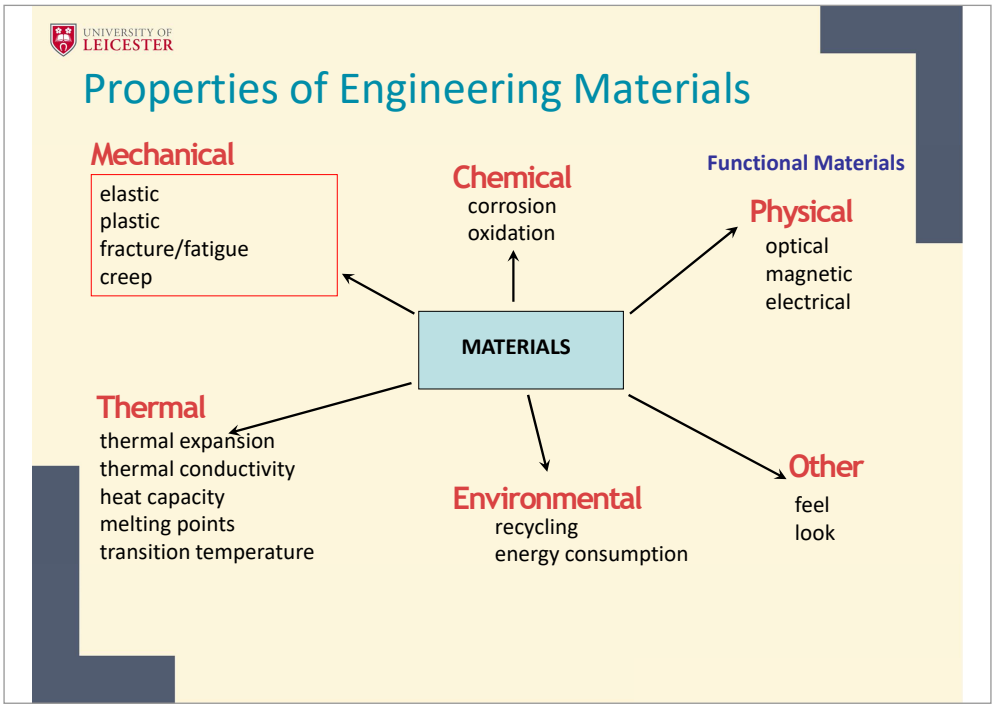
– Predict and prevent common failure mechanisms from occurring	– 预测并防止常见失效机制的发生
• With any luck*, in 5 weeks you'll be able to do just that!	• 运气好的话*，5 周后你们就能做到这些！
*By 'luck', I of course mean studious learning, practice and paying attention in my sessions!	*所谓“运气”，当然是指认真学习、勤加练习，并在课堂上专心听讲！

Lecture 2 · Slide 5



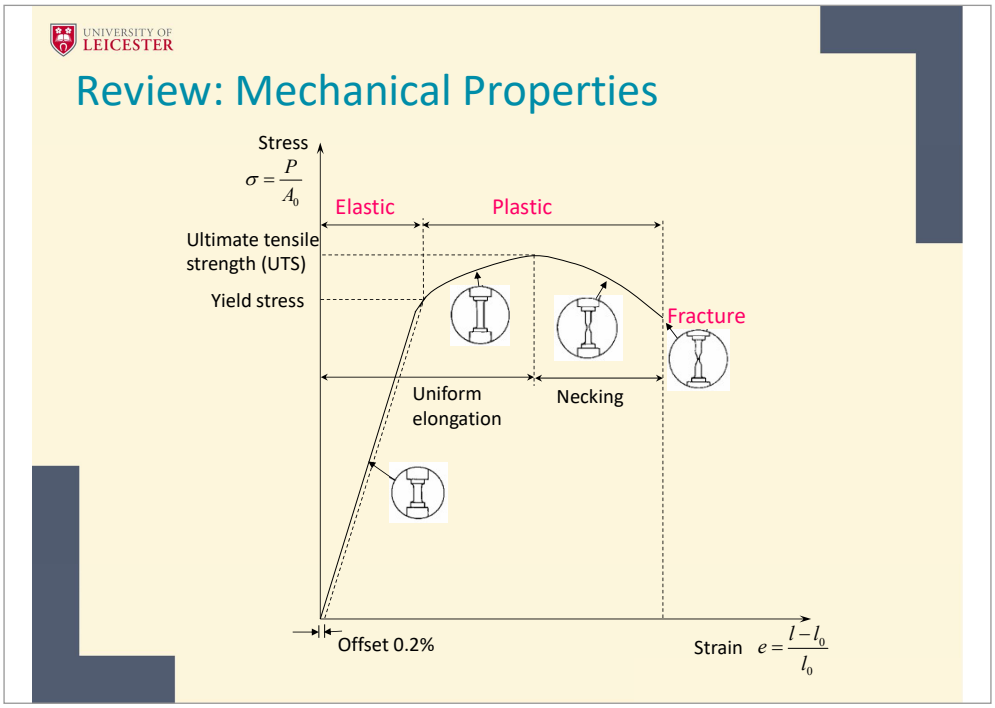
English 原文	中文译文
Concepts and terminology	概念与术语
• Material families: Metals, alloys; Polymers; Elastomers; Glasses; Ceramics	• 材料族：金属、合金；聚合物；弹性体；玻璃；陶瓷
• (Some) material properties: Stiffness; Strength; Toughness	•（部分）材料性能：刚度；强度；韧性
• (Some) failure mechanisms: Yielding; Creep; Fracture; Fatigue; Corrosion	•（部分）失效机制：屈服；蠕变；断裂；疲劳；腐蚀
• Three-way relationship: Processing; Structure; Properties	• 三者关系：加工；结构；性能

Lecture 2 · Slide 6



English 原文	中文译文
Properties of Engineering Materials	工程材料的性能
MATERIALS — Mechanical: elastic, plastic, fracture/ fatigue, creep	材料 —— 力学性能：弹性、塑性、断裂/疲劳、蠕变
Chemical: corrosion, oxidation	化学性能：腐蚀、氧化
Functional Materials — Physical: optical, magnetic, electrical	功能材料 —— 物理性能：光学、磁学、电学
Thermal: thermal expansion, thermal conductivity, heat capacity, melting points, transition temperature	热性能：热膨胀、导热、热容、熔点、转变温度
Environmental: recycling, energy consumption	环境性能：回收、能耗
Other: feel, look	其他：手感、外观

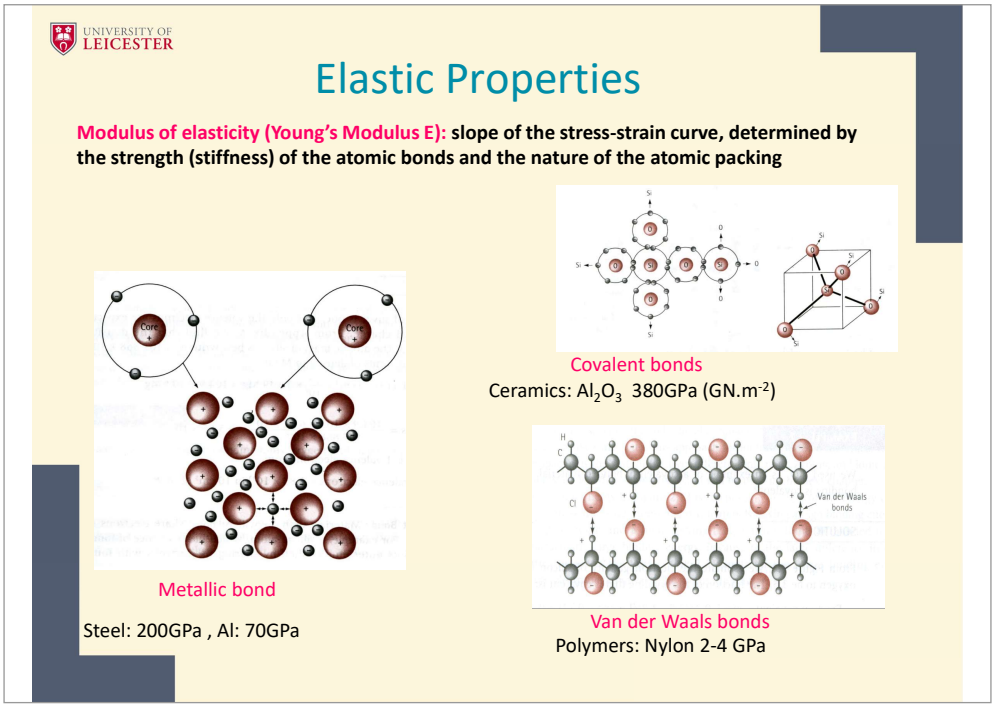
Lecture 2 · Slide 7



English 原文	中文译文
Review: Mechanical Properties	回顾：力学性能
Stress σ = P / A_0; Strain e = (l – l_0) / l_0	应力 σ = P / A_0（载荷 / 原始截面积）；应变 e = (l – l_0) / l_0（伸长量 / 原始长度）
Elastic region; Plastic region	弹性区；塑性区
Yield stress (Offset 0.2%); Ultimate tensile strength (UTS)	屈服应力（0.2% 残余应变法）；极限抗拉强度（UTS）
Uniform elongation → Necking → Fracture	均匀伸长 → 颈缩 → 断裂

【讲解】读图：直线段斜率就是杨氏模量 E；当曲线偏离直线、无法确定屈服点时，从应变 0.2% 处作平行于弹性段的直线，与曲线的交点即为屈服应力 σ_y；曲线最高点为 UTS，此后试样局部变细（颈缩）直至断裂。

Lecture 2 · Slide 8

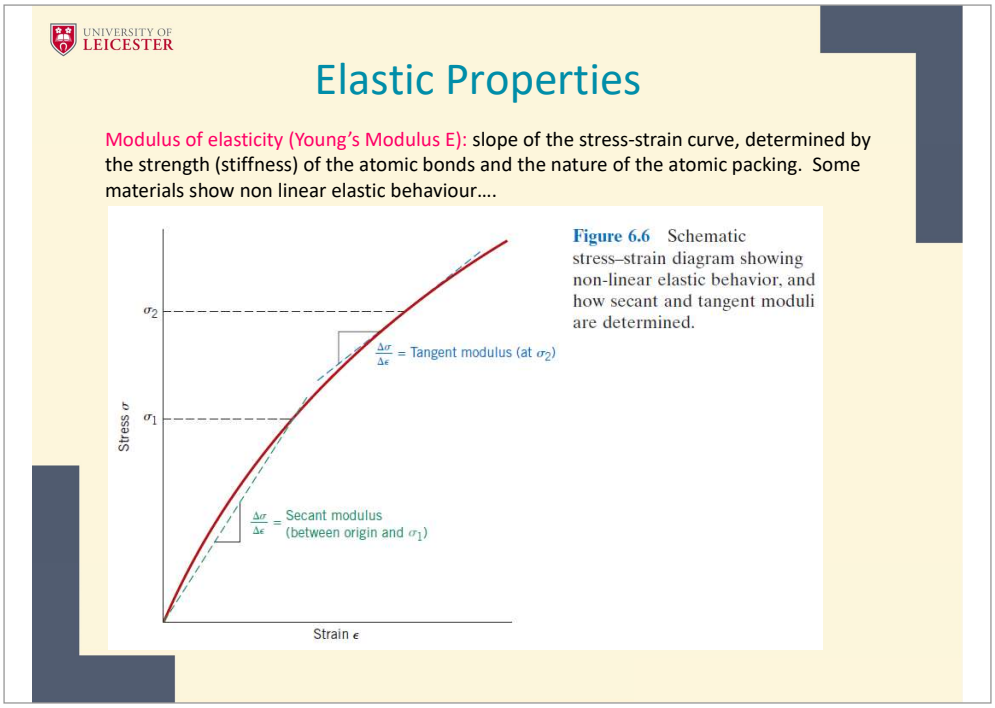


English 原文	中文译文
Elastic Properties	弹性性能

Modulus of elasticity (Young's Modulus E): slope of the stress-strain curve, determined by the strength (stiffness) of the atomic bonds and the nature of the atomic packing	弹性模量（杨氏模量 **E**）：应力—应变曲线的斜率，由原子键的强度（刚度）和原子堆垛方式决定
Covalent bonds — Ceramics: Al_2O_3 380 GPa (GN m^{-2})	共价键 —— 陶瓷：Al_2O_3 380 GPa（GN m^{-2}）
Metallic bond — Steel: 200 GPa, Al: 70 GPa	金属键 —— 钢：200 GPa，铝：70 GPa
Van der Waals bonds — Polymers: Nylon 2–4 GPa	范德华键 —— 聚合物：尼龙 2–4 GPa

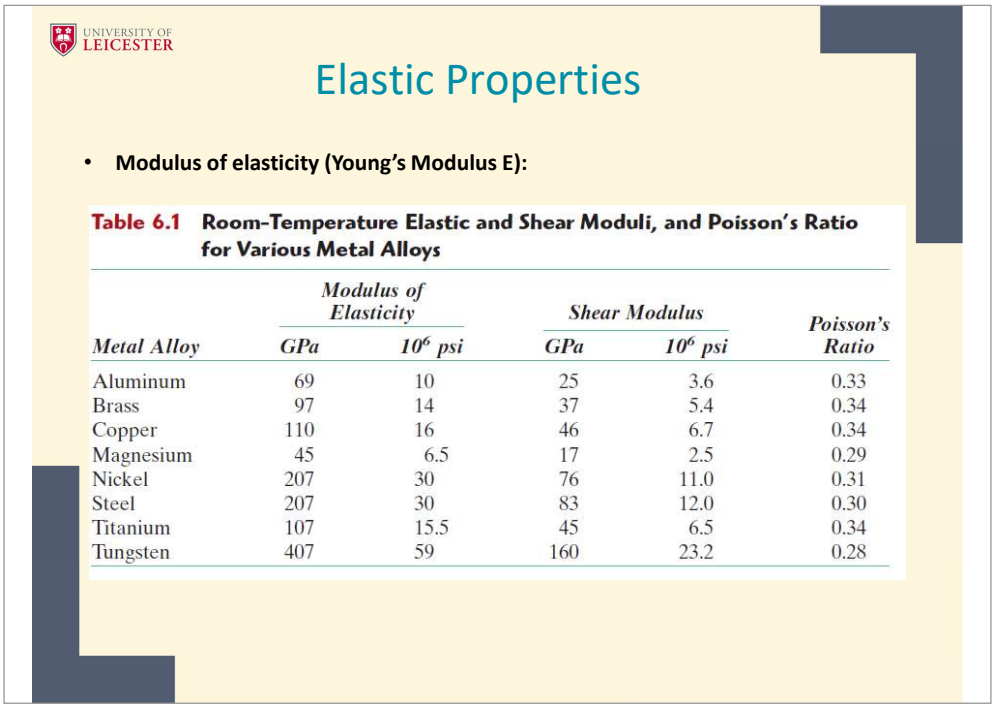
【讲解】键越强，模量越高：共价/离子键（陶瓷，数百 GPa）> 金属键（金属，几十到两百多 GPa）> 分子链之间的范德华键（聚合物，几 GPa）。

Lecture 2 · Slide 9



English 原文	中文译文
Elastic Properties	弹性性能
Modulus of elasticity (Young's Modulus E): slope of the stress-strain curve, determined by the strength (stiffness) of the atomic bonds and the nature of the atomic packing. Some materials show non linear elastic behaviour….	弹性模量（杨氏模量 E）：应力—应变曲线的斜率，由原子键的强度（刚度）和原子堆垛方式决定。有些材料表现出非线性弹性行为……
Figure 6.6 Schematic stress–strain diagram showing non-linear elastic behavior, and how secant and tangent moduli are determined.	图 6.6　非线性弹性行为的应力—应变示意图，以及割线模量和切线模量的求法。
Tangent modulus (at σ_2) = $\Delta\sigma/\Delta\varepsilon$; Secant modulus (between origin and σ_1) = $\Delta\sigma/\Delta\varepsilon$	切线模量（在 σ_2 处）= 该点切线斜率 $\Delta\sigma/\Delta\varepsilon$；割线模量（原点到 σ_1）= 连线斜率 $\Delta\sigma/\Delta\varepsilon$

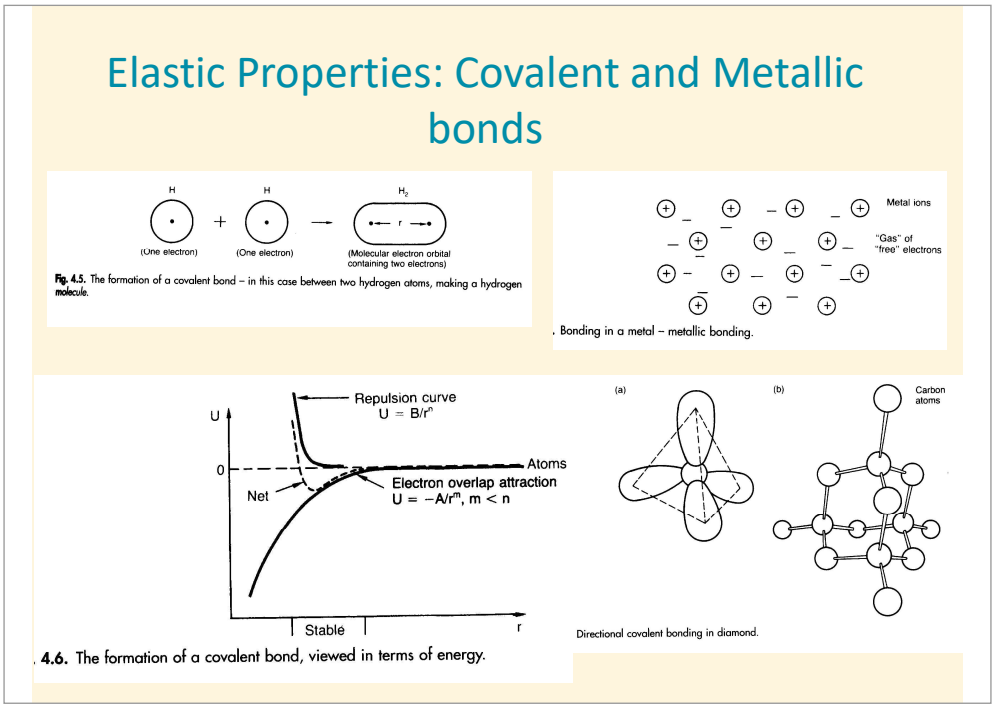
Lecture 2 · Slide 10



English 原文	中文译文
Elastic Properties	弹性性能
• Modulus of elasticity (Young's Modulus E):	• 弹性模量（杨氏模量 E）：
Table 6.1 Room-Temperature Elastic and Shear Moduli, and Poisson's Ratio for Various Metal Alloys	表 6.1　各种金属合金的室温弹性模量、剪切模量和泊松比
Columns: Metal Alloy; Modulus of Elasticity (GPa, 10^6 psi); Shear Modulus (GPa, 10^6 psi); Poisson's Ratio	列：金属合金；弹性模量（GPa，10^6 psi）；剪切模量（GPa，10^6 psi）；泊松比
Aluminum 69 GPa; Brass 97; Copper 110; Magnesium 45; Nickel 207; Steel 207; Titanium 107; Tungsten 407	铝 69 GPa；黄铜 97；铜 110；镁 45；镍 207；钢 207；钛 107；钨 407

【讲解】对各向同性材料，三个弹性常数满足 $E = 2G(1 + \nu)$。例如钢：$2 \times 83 \times (1 + 0.30) \approx 216$ GPa，与表中 207 GPa 接近。

Lecture 2 · Slide 11



English 原文	中文译文
Elastic Properties: Covalent and Metallic bonds	弹性性能：共价键与金属键
Fig. 4.5 The formation of a covalent bond – in this case between two hydrogen atoms, making a hydrogen molecule.	图 4.5　共价键的形成——以两个氢原子形成氢分子为例（两个电子共享一个分子轨道）。
Bonding in a metal – metallic bonding: metal ions in a "gas" of "free" electrons	金属中的键合——金属键：金属离子浸在“自由”电子组成的“电子气”中
Fig. 4.6 The formation of a covalent bond, viewed in terms of energy: repulsion $U = B/r^n$; electron overlap attraction $U = -A/r^m$, m < n; net curve with a stable minimum	图 4.6　从能量角度看共价键的形成：排斥能 $U = B/r^n$；电子云重叠产生的吸引能 $U = -A/r^m$（m < n）；两者叠加的净能量曲线在平衡位置处有最低点（稳定）
Directional covalent bonding in diamond	金刚石中具有方向性的共价键

Lecture 2 · Slide 12

Elastic Properties: Ionic Model

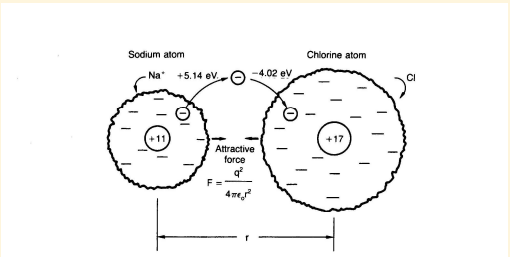


Fig. 4.3. The formation of an ionic bond – in this case between a sodium atom and a chlorine atom, making sodium chloride.

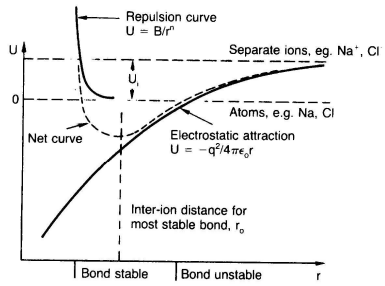
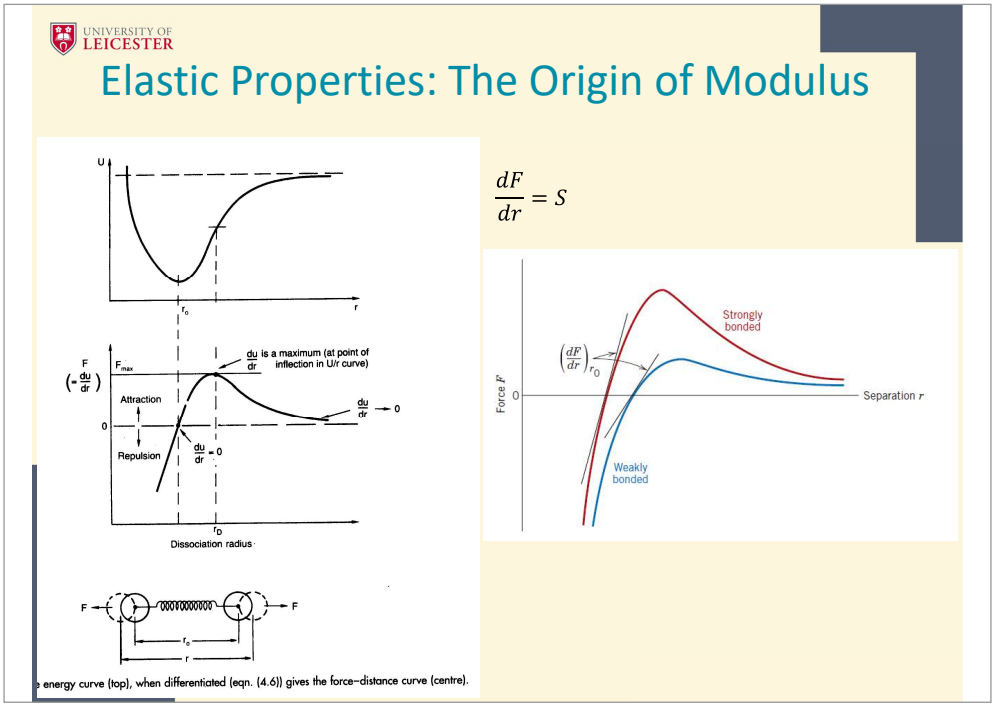


Fig. 4.4. The formation of ionic bond, viewed in terms of energy.

English 原文	中文译文
Elastic Properties: Ionic Model	弹性性能：离子键模型
Fig. 4.3 The formation of an ionic bond – in this case between a sodium atom and a chlorine atom, making sodium chloride. Attractive force $F = q^2/4\pi\varepsilon_0 r^2$	图 4.3　离子键的形成——以钠原子和氯原子形成氯化钠为例。静电吸引力 $F = q^2/4\pi\varepsilon_0 r^2$
Fig. 4.4 The formation of ionic bond, viewed in terms of energy: repulsion curve $U = B/r^n$; electrostatic attraction $U = -q^2/4\pi\varepsilon_0 r$; net curve; inter-ion distance for most stable bond, r_0	图 4.4　从能量角度看离子键的形成：排斥曲线 $U = B/r^n$；静电吸引 $U = -q^2/4\pi\varepsilon_0 r$；净能量曲线；最稳定键对应的离子间距 r_0

【讲解】Na 失去 1 个电子需要 5.14 eV，Cl 得到 1 个电子放出 4.02 eV；单看电子转移要“花费”能量，但正负离子相互吸引放出的能量更多，所以 NaCl 是稳定的。

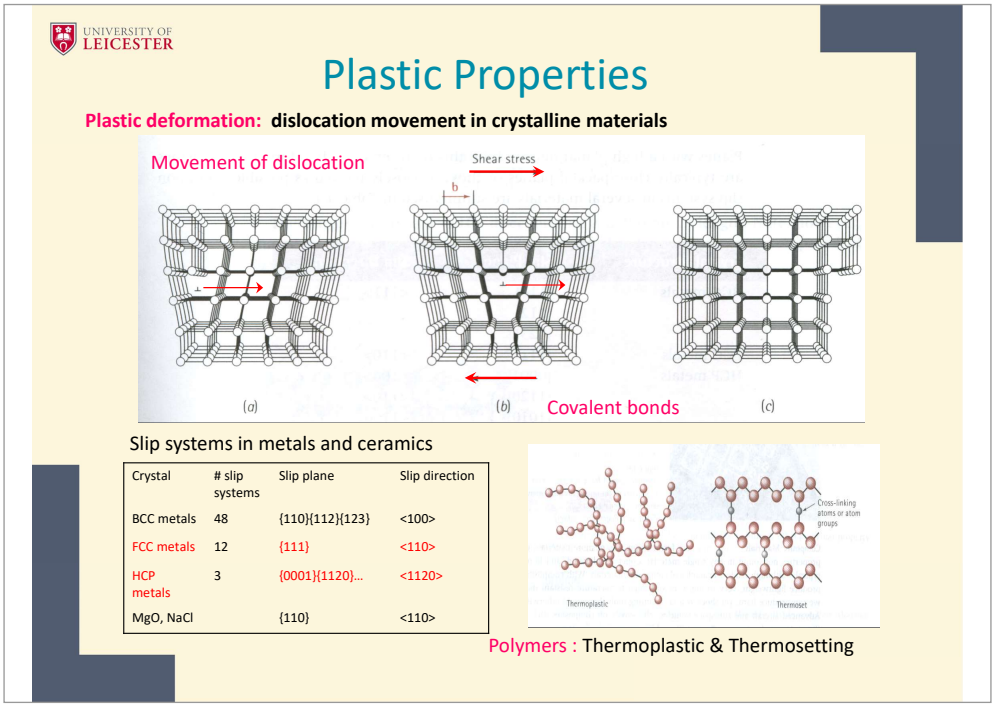
Lecture 2 · Slide 13



English 原文	中文译文
Elastic Properties: The Origin of Modulus	弹性性能：模量的起源
The energy curve (top), when differentiated (eqn. 4.6) gives the force–distance curve (centre)	对能量曲线（上图）求导（式 4.6），得到力—距离曲线（中图）：F = dU/dr
dF/dr = S	键刚度 S = dF/dr（力—距离曲线在 r_0 处的斜率）
Strongly bonded vs weakly bonded: (dF/dr) at r_0	强键合与弱键合：比较两者在 r_0 处的斜率 (dF/dr)

【讲解】核心结论：把原子键看成弹簧，弹簧常数 $S_0 = (dF/dr)_{r=r_0}$。宏观模量 $E \approx S_0 / r_0$。键越强，力—距离曲线在 r_0 处越陡，E 越大。最低点之后 dU/dr 的最大值对应断开键所需的最大力（理论强度）。

Lecture 2 · Slide 14

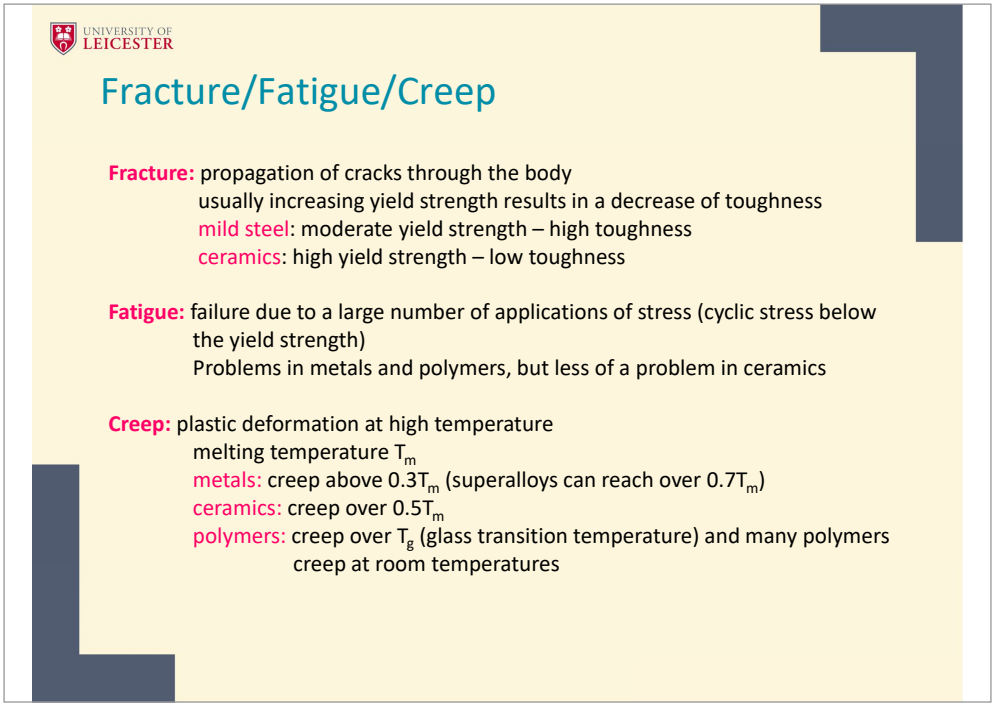


English 原文	中文译文
Plastic Properties	塑性性能

Plastic deformation: dislocation movement in crystalline materials	塑性变形：晶体材料中的位错运动
Movement of dislocation (a)–(c) under shear stress; b = Burgers vector	在切应力作用下位错的运动过程 (a)–(c)；b 为柏氏矢量
Slip systems in metals and ceramics: BCC metals 48 systems, {110}{112}{123}, <100>; FCC metals 12, {111}, <110>; HCP metals 3, {0001}{11-20}…, <11-20>; MgO, NaCl {110}, <110>	金属与陶瓷中的滑移系：体心立方（BCC）金属 48 个，滑移面 {110}{112}{123}、滑移方向 <100>；面心立方（FCC）金属 12 个，滑移面 {111}、滑移方向 <110>；密排六方（HCP）金属 3 个，滑移面 {0001} 等、方向 <11-20>；MgO、NaCl：{110}，<110>
Covalent bonds	共价键（方向性强，位错难以运动）
Polymers: Thermoplastic & Thermosetting	聚合物：热塑性与热固性（热固性链间有交联）

【讲解】滑移系越多，金属越容易发生塑性变形：FCC 金属（铝、铜）延性很好；HCP 金属（镁、锌）滑移系少，延性较差。注：幻灯片表中 BCC 的滑移方向印为 <100>，而教材中 BCC 金属的滑移方向通常为 <111>，学习时请注意。

Lecture 2 · Slide 15



English 原文	中文译文
Fracture/Fatigue/Creep	断裂 / 疲劳 / 蠕变
Fracture: propagation of cracks through the body	断裂：裂纹在材料中扩展
usually increasing yield strength results in a decrease of toughness	通常屈服强度提高，韧性会下降
mild steel: moderate yield strength – high toughness	低碳钢：屈服强度中等——韧性高
ceramics: high yield strength – low toughness	陶瓷：屈服强度高——韧性低
Fatigue: failure due to a large number of applications of stress (cyclic stress below the yield strength)	疲劳：在大量次数的应力作用下发生的失效（循环应力低于屈服强度）
Problems in metals and polymers, but less of a problem in ceramics	金属和聚合物中问题突出，陶瓷中相对较少
Creep: plastic deformation at high temperature	蠕变：高温下的塑性变形
melting temperature T_m	熔点 T_m（以开尔文计）
metals: creep above $0.3T_m$ (superalloys can reach over $0.7T_m$)	金属：高于 $0.3T_m$ 时发生蠕变（高温合金可在 $0.7T_m$ 以上工作）
ceramics: creep over $0.5T_m$	陶瓷：高于 $0.5T_m$ 时发生蠕变

polymers: creep over T_g (glass transition temperature) and many polymers creep at room temperatures	聚合物：高于 T_g（玻璃化转变温度）时蠕变，许多聚合物在室温下就会蠕变

【讲解】T/T_m 称为同系温度（homologous temperature），温度必须用开尔文（K）计算。

Lecture 2 · Slide 16

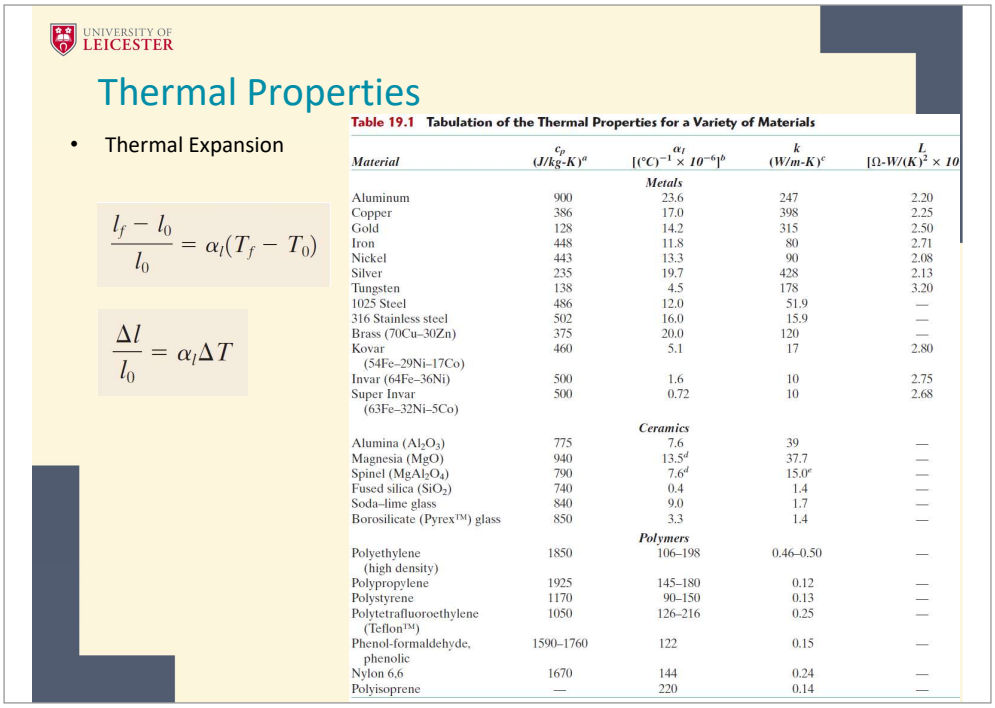


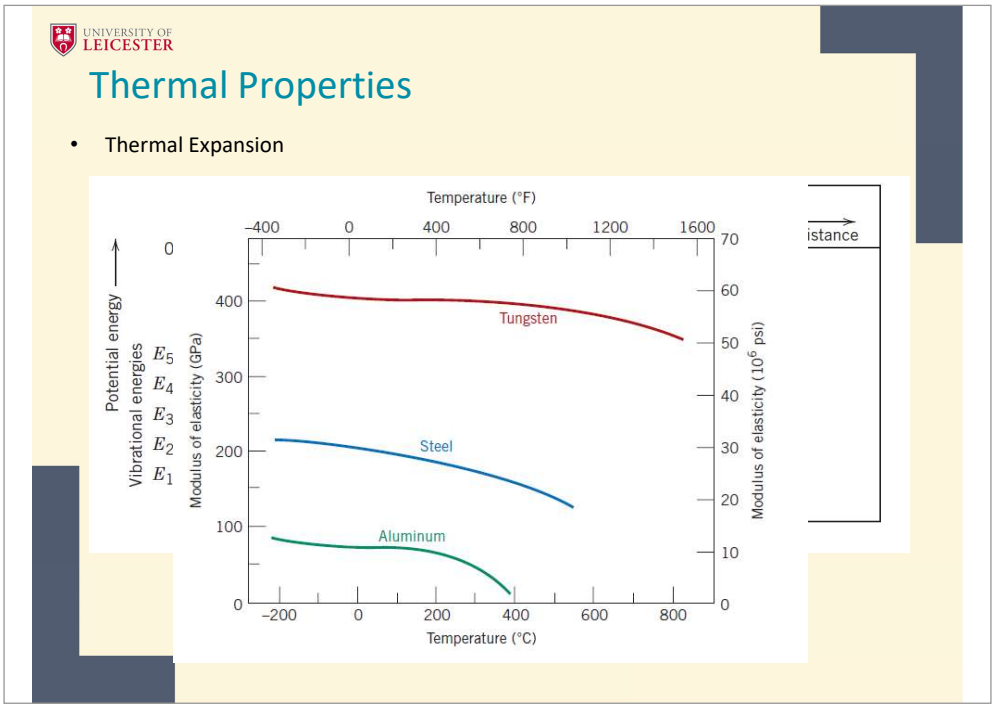
Table 19.1 Tabulation of the Thermal Properties for a Variety of Materials

Material	c_p (J/kg-K)[a]	α_l [(°C)$^{-1}$ × 10^{-6}][b]	k (W/m-K)[c]	L [Ω-W/(K)^2 × 10
Metals				
Aluminum	900	23.6	247	2.20
Copper	386	17.0	398	2.25
Gold	128	14.2	315	2.50
Iron	448	11.8	80	2.71
Nickel	443	13.3	90	2.08
Silver	235	19.7	428	2.13
Tungsten	138	4.5	178	3.20
1025 Steel	486	12.0	51.9	—
316 Stainless steel	502	16.0	15.9	—
Brass (70Cu–30Zn)	375	20.0	120	—
Kovar (54Fe–29Ni–17Co)	460	5.1	17	2.80
Invar (64Fe–36Ni)	500	1.6	10	2.75
Super Invar (63Fe–32Ni–5Co)	500	0.72	10	2.68
Ceramics				
Alumina (Al_2O_3)	775	7.6	39	—
Magnesia (MgO)	940	13.5[d]	37.7	—
Spinel ($MgAl_2O_4$)	790	7.6[d]	15.0[e]	—
Fused silica (SiO_2)	740	0.4	1.4	—
Soda–lime glass	840	9.0	1.7	—
Borosilicate (Pyrex™) glass	850	3.3	1.4	—
Polymers				
Polyethylene (high density)	1850	106–198	0.46–0.50	—
Polypropylene	1925	145–180	0.12	—
Polystyrene	1170	90–150	0.13	—
Polytetrafluoroethylene (Teflon™)	1050	126–216	0.25	—
Phenol-formaldehyde, phenolic	1590–1760	122	0.15	—
Nylon 6,6	1670	144	0.24	—
Polyisoprene	—	220	0.14	—

English 原文	中文译文
Thermal Properties	热性能
• Thermal Expansion	• 热膨胀
$(l_f - l_0) / l_0 = \alpha_l (T_f - T_0)$; $\Delta l / l_0 = \alpha_l \Delta T$	$(l_f - l_0) / l_0 = \alpha_l (T_f - T_0)$；$\Delta l / l_0 = \alpha_l \Delta T$（热应变 = 线膨胀系数 × 温度变化）
Table 19.1 Tabulation of the Thermal Properties for a Variety of Materials: c_p (J/kg·K), α_l [(°C)$^{-1}$ × 10^{-6}], k (W/m·K), L [Ω·W/(K)^2 × 10^{-8}]	表 19.1 各种材料的热性能：比热容 c_p（J/kg·K）、线膨胀系数 α_l（×10^{-6} /°C）、导热系数 k（W/m·K）、洛伦兹数 L（×10^{-8} Ω·W/K^2）
Metals: e.g. Aluminum α 23.6, k 247; Copper 17.0, 398; Iron 11.8, 80; Tungsten 4.5, 178; Invar 1.6, 10	金属：如铝 α = 23.6、k = 247；铜 17.0、398；铁 11.8、80；钨 4.5、178；殷钢（Invar）1.6、10
Ceramics: e.g. Alumina 7.6, 39; Fused silica 0.4, 1.4; Soda–lime glass 9.0, 1.7	陶瓷：如氧化铝 7.6、39；熔融石英 0.4、1.4；钠钙玻璃 9.0、1.7
Polymers: e.g. Polyethylene 106–198, 0.46–0.50; Nylon 6,6 144, 0.24	聚合物：如聚乙烯 106–198、0.46–0.50；尼龙 6,6 144、0.24

【讲解】规律：聚合物 α 最大（弱的范德华键）、陶瓷 α 最小（强键）；金属导热最好（自由电子），聚合物导热最差。Invar（Fe-36Ni）膨胀系数极小，用于精密仪器。

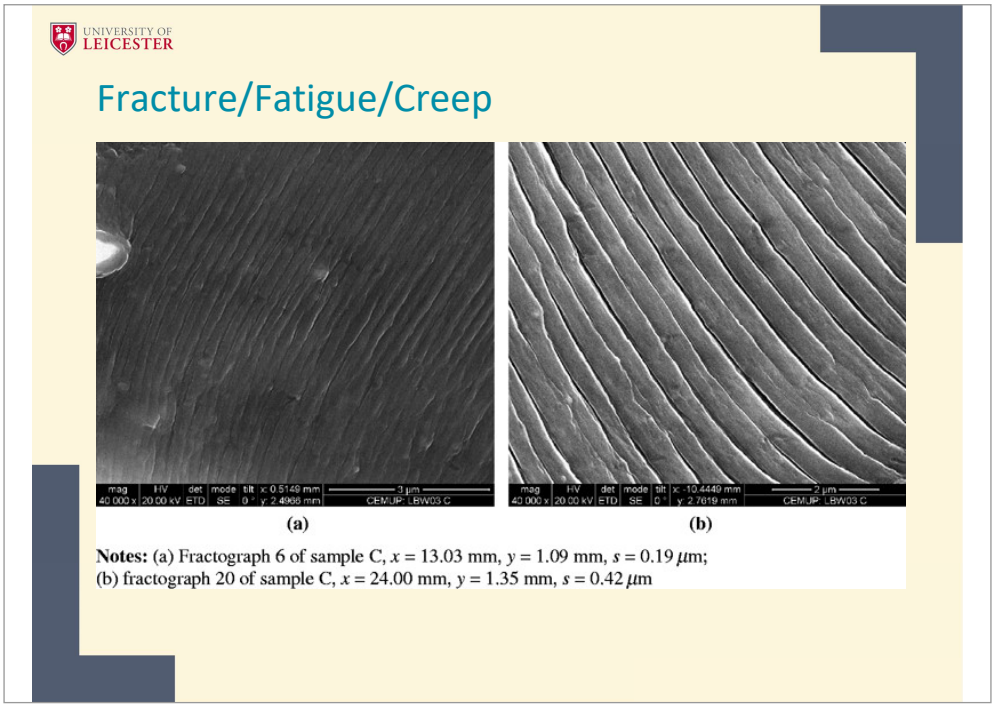
Lecture 2 · Slide 17



English 原文	中文译文
Thermal Properties	热性能
• Thermal Expansion	• 热膨胀
(Left) Potential energy vs interatomic distance with vibrational energies E_1…E_5	（左）势能—原子间距曲线及振动能级 E_1…E_5：温度升高，原子振动加剧，平均间距变大 → 热膨胀
(Right) Modulus of elasticity (GPa) vs temperature for Tungsten, Steel and Aluminum	（右）钨、钢、铝的弹性模量随温度的变化：温度升高，模量下降

【讲解】因为势能曲线不对称（压近比拉远更"难"），振动幅度增大时平均位置向外移，这就是热膨胀的原子起源；同时键变"软"，模量随温度升高而降低，铝在约 400°C 附近下降很快。

Lecture 2 · Slide 18

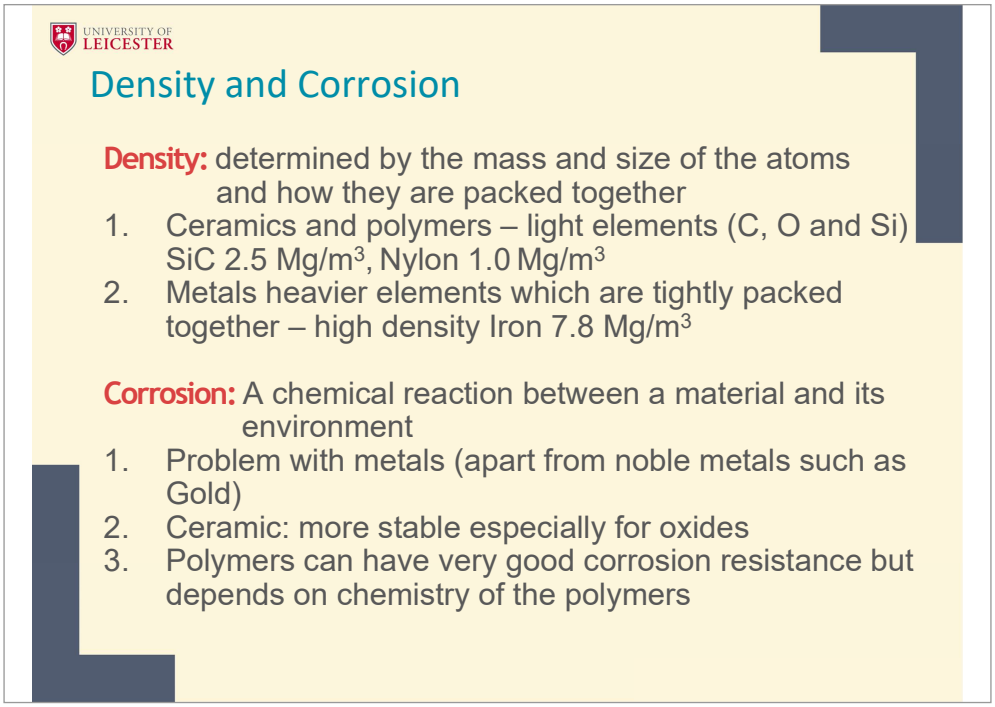


English 原文	中文译文
Fracture/Fatigue/Creep	断裂 / 疲劳 / 蠕变

(SEM fractographs) Notes: (a) Fractograph 6 of sample C, x = 13.03 mm, y = 1.09 mm, s = 0.19 μm; (b) fractograph 20 of sample C, x = 24.00 mm, y = 1.35 mm, s = 0.42 μm	（扫描电镜断口照片）注：(a) 试样 C 的第 6 张断口照片，x = 13.03 mm，y = 1.09 mm，s = 0.19 μm；(b) 试样 C 的第 20 张断口照片，x = 24.00 mm，y = 1.35 mm，s = 0.42 μm

【讲解】照片中平行的条纹是典型的疲劳条带（辉纹），每一条大致对应一次载荷循环中裂纹前进的距离；s 为条带间距。离裂纹源越远（x 越大），条带间距越大，说明裂纹扩展在加速。

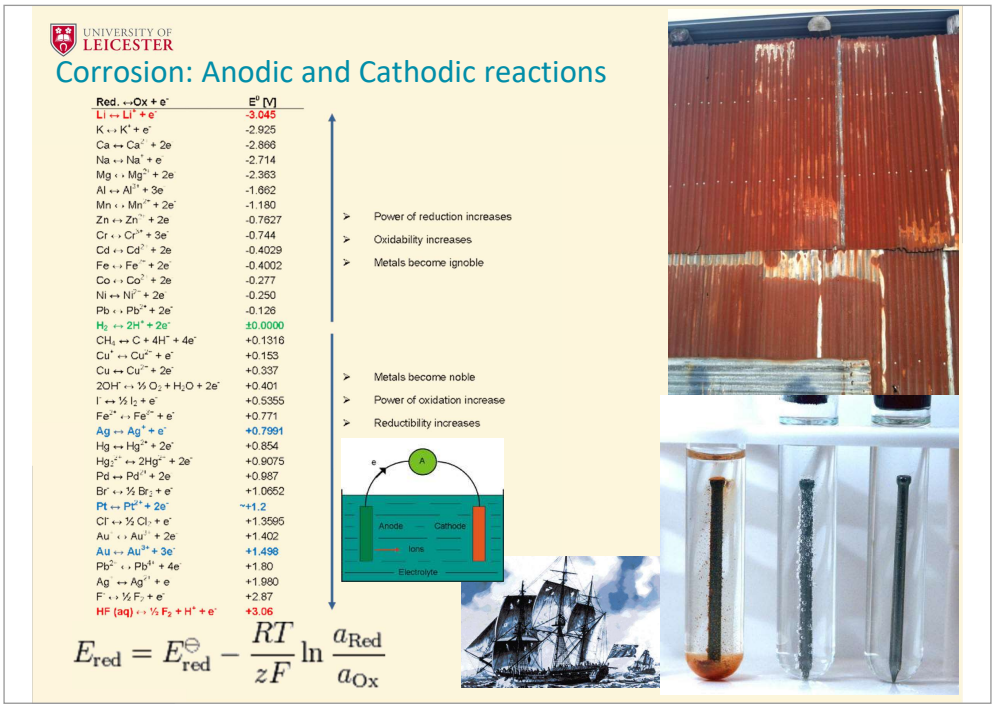
Lecture 2 · Slide 19



English 原文	中文译文
Density and Corrosion	密度与腐蚀
Density: determined by the mass and size of the atoms and how they are packed together	密度：由原子的质量、大小以及堆垛的紧密程度决定
1. Ceramics and polymers – light elements (C, O and Si): SiC 2.5 Mg/m³, Nylon 1.0 Mg/m³	1. 陶瓷和聚合物——由轻元素（C、O、Si）组成：SiC 2.5 Mg/m³，尼龙 1.0 Mg/m³
2. Metals heavier elements which are tightly packed together – high density: Iron 7.8 Mg/m³	2. 金属由较重的元素紧密堆垛而成——密度高：铁 7.8 Mg/m³
Corrosion: A chemical reaction between a material and its environment	腐蚀：材料与其所处环境之间的化学反应
1. Problem with metals (apart from noble metals such as Gold)	1. 金属的主要问题（金等贵金属除外）
2. Ceramic: more stable especially for oxides	2. 陶瓷：更稳定，尤其是氧化物陶瓷
3. Polymers can have very good corrosion resistance but depends on chemistry of the polymers	3. 聚合物可以有很好的耐蚀性，但取决于聚合物的化学组成

【讲解】单位换算：1 Mg/m³ = 1000 kg/m³ = 1 g/cm³。

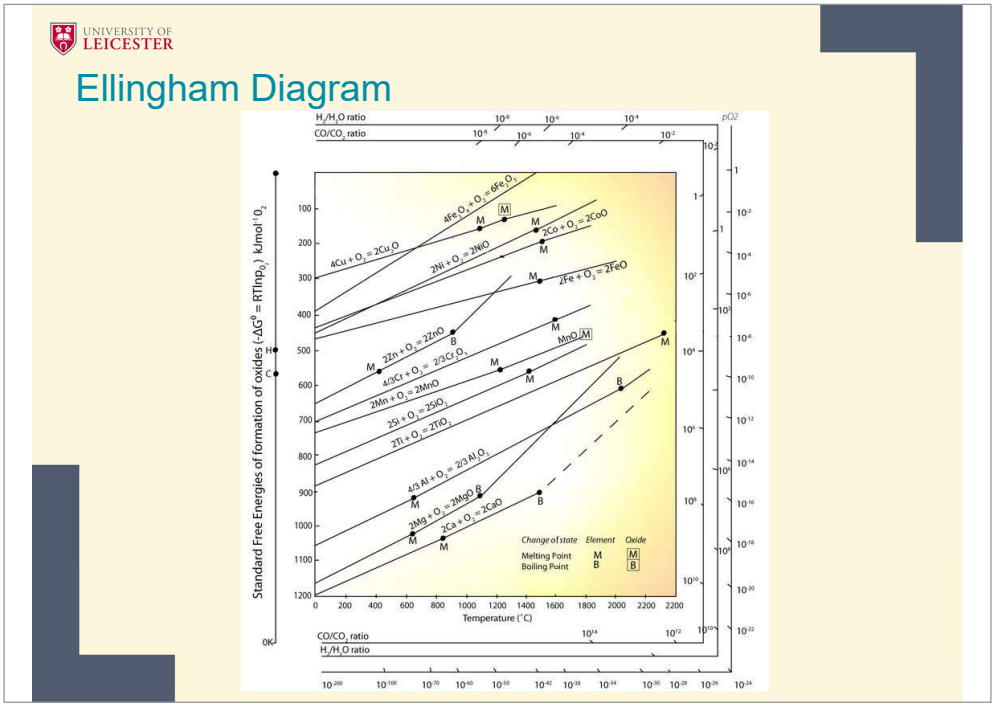
Lecture 2 · Slide 20



English 原文	中文译文
Corrosion: Anodic and Cathodic reactions	腐蚀：阳极反应与阴极反应
Table: Red. ↔ Ox + e⁻ and standard potentials E° (V), from Li ↔ Li⁺ + e⁻ (–3.045) via H_2 ↔ 2H⁺ + 2e⁻ (±0.0000) to HF(aq) ↔ ½F_2 + H⁺ + e⁻ (+3.06)	表：还原态 ↔ 氧化态 + e⁻ 及标准电极电势 E°（V），从 Li ↔ Li⁺ + e⁻（–3.045），经过标准氢电极 H_2 ↔ 2H⁺ + 2e⁻（±0.0000），到 HF(aq) ↔ ½F_2 + H⁺ + e⁻（+3.06）
(Upper part) Power of reduction increases; Oxidability increases; Metals become ignoble	（表上部，E° 越负）还原能力增强；越易被氧化；金属越“贱”（越活泼）
(Lower part) Metals become noble; Power of oxidation increase; Reductibility increases	（表下部，E° 越正）金属越“贵”；氧化能力增强；越易被还原
Galvanic cell: Anode, Cathode, Ions, Electrolyte	原电池示意：阳极、阴极、离子、电解质
E_red = E°_red – (RT / zF) ln (a_Red / a_Ox)	能斯特方程：E_red = E°_red – (RT / zF) ln (a_Red / a_Ox)（R 气体常数，T 温度，z 转移电子数，F 法拉第常数，a 活度）

【讲解】两种金属接触并处于电解质中时，E° 较负的一方作阳极被腐蚀（失电子：M → M^{n+} + ne^-），E° 较正的一方作阴极（发生还原，如 O_2 或 H^+ 的还原）。图中锈蚀的铁皮、帆船和试管中的铁钉都是腐蚀实例。

Lecture 2 · Slide 21



English 原文	中文译文
Ellingham Diagram	埃林汉姆图
Standard Free Energies of formation of oxides (–ΔG° = RT ln p_{O_2}) kJ mol^{-1} O_2 vs Temperature (°C); lines e.g. 4Cu + O_2 = $2Cu_2O$, 2Ni + O_2 = 2NiO, 2Fe + O_2 = 2FeO, 4/3Al + O_2 = $2/3Al_2O_3$, 2Mg + O_2 = 2MgO, 2Ca + O_2 = 2CaO; scales for p_{O_2}, H_2/H_2O and CO/CO_2 ratios; M = melting point, B = boiling point	氧化物的标准生成自由能（–ΔG° = RT ln p_{O_2}，kJ/mol O_2）随温度（°C）的变化；图中直线如 4Cu + O_2 = $2Cu_2O$、2Ni + O_2 = 2NiO、2Fe + O_2 = 2FeO、4/3Al + O_2 = $2/3Al_2O_3$、2Mg + O_2 = 2MgO、2Ca + O_2 = 2CaO；外侧刻度为氧分压 p_{O_2}、H_2/H_2O 比和 CO/CO_2 比；M 为熔点，B 为沸点

【讲解】读图要点：直线越靠下，ΔG° 越负，氧化物越稳定、金属越容易被氧化（Ca、Mg、Al 在下方，Cu、Ni 在上方）。在同一温度下，下方直线对应的金属可以还原上方直线对应的氧化物（如铝热反应：Al 还原 Fe 的氧化物）。

例题讲解 Worked Examples（Lecture 2）

例题 1　弹性变形计算 Elastic extension of a bar

Question: A steel bar of diameter 10 mm and length 1.0 m carries a tensile load of 10 kN. Using E(steel) = 207 GPa from Table 6.1, find the stress, strain and extension. What would the extension be for an aluminium bar of the same size (E = 69 GPa)?

题目：一根直径 10 mm、长 1.0 m 的钢杆承受 10 kN 拉力。取表 6.1 中钢的 E = 207 GPa，求应力、应变和伸长量。若换成同尺寸的铝杆（E = 69 GPa），伸长量是多少？

解答 Solution

截面积：$A_0 = \pi d^2/4 = \pi \times (0.010\ m)^2 / 4 = 7.854 \times 10^{-5}\ m^2$

应力：$\sigma = P / A_0 = 10 \times 10^3\ N / 7.854 \times 10^{-5}\ m^2 = 1.273 \times 10^8\ Pa =$ **127.3 MPa**（低于钢的屈服强度，仍在弹性范围内，可用胡克定律）

应变：$\varepsilon = \sigma / E = 127.3 \times 10^6 / 207 \times 10^9 =$ **6.15×10^{-4}**

伸长量：$\Delta l = \varepsilon\, l_0 = 6.15 \times 10^{-4} \times 1000\ mm =$ **0.615 mm**

铝杆：应力相同（127.3 MPa），$\varepsilon = 127.3 \times 10^6 / 69 \times 10^9 = 1.845 \times 10^{-3}$，$\Delta l =$ **1.85 mm**。注意：铝合金的屈服强度一般在 100–500 MPa，需要确认所选铝合金不会屈服。

答案 **Answer**：钢杆：σ = 127.3 MPa，$\varepsilon = 6.15 \times 10^{-4}$，$\Delta l \approx 0.62$ mm；铝杆 $\Delta l \approx 1.85$ mm，是钢的 3 倍（207/69 = 3），因为在相同应力下伸长量与 E 成反比。

例题 2　热膨胀与热应力 Thermal expansion

Question: (a) An aluminium rod 2.0 m long is heated from 20 °C to 120 °C. Using $\alpha(\mathrm{Al}) = 23.6 \times 10^{-6}\ °C^{-1}$ (Table 19.1), find the change in length. (b) If the rod is rigidly clamped at both ends so it cannot expand, estimate the thermal stress ($E = 69$ GPa).

题目：(a) 一根长 2.0 m 的铝棒从 20 °C 加热到 120 °C。取表 19.1 中 $\alpha(\mathrm{Al}) = 23.6 \times 10^{-6}\ °C^{-1}$，求长度变化。(b) 若铝棒两端被刚性固定、不能膨胀，估算产生的热应力（$E = 69$ GPa）。

解答 Solution

(a) 由 $\Delta l / l_0 = \alpha_l\, \Delta T$：$\Delta T = 120 - 20 = 100$ °C

$\Delta l = \alpha_l\, \Delta T\, l_0 = 23.6 \times 10^{-6} \times 100 \times 2000$ mm = **4.72 mm**

(b) 两端固定时，热应变 $\alpha\Delta T$ 完全被约束，相当于施加了大小相同的压缩弹性应变：$\varepsilon = -\alpha\Delta T = -2.36 \times 10^{-3}$

热应力：$\sigma = E\varepsilon = 69 \times 10^{9} \times (-2.36 \times 10^{-3}) \approx$ **−163 MPa**（负号表示压应力）

答案 **Answer**：(a) 伸长约 4.7 mm；(b) 约 163 MPa 的压应力——已接近或超过许多铝合金的屈服强度，所以铁轨、管道、桥梁要留伸缩缝。

例题 3　用同系温度判断蠕变 Creep and homologous temperature

Question: Using the creep rules on slide 15, decide whether creep must be considered for: (a) an aluminium alloy component at 150 °C ($T_m \approx 660$ °C); (b) a steel component at 150 °C ($T_m \approx 1536$ °C); (c) a lead pipe at room temperature, 20 °C ($T_m \approx 327$ °C).

题目：利用第 15 页的蠕变判据，判断下列情况是否需要考虑蠕变：(a) 150 °C 下工作的铝合金零件（$T_m \approx 660$ °C）；(b) 150 °C 下工作的钢零件（$T_m \approx 1536$ °C）；(c) 室温 20 °C 下的铅管（$T_m \approx 327$ °C）。

解答 Solution

关键：同系温度 T/T_m 必须用开尔文计算（K = °C + 273）。金属在 $T/T_m > 0.3$ 时需要考虑蠕变。

(a) $T = 423$ K，$T_m = 933$ K → $T/T_m = 0.45 > 0.3$ → 需要考虑蠕变

(b) $T = 423$ K，$T_m = 1809$ K → $T/T_m = 0.23 < 0.3$ → 一般不需要考虑蠕变

(c) $T = 293$ K，$T_m = 600$ K → $T/T_m = 0.49 > 0.3$ → 室温下就会蠕变（老建筑中的铅管、铅皮屋顶会慢慢下垂）

答案 **Answer**：(a) 需要；(b) 不需要；(c) 需要。同样是 150 °C，对铝是“高温”，对钢却是“低温”，所以“高温”要相对熔点来判断。

例题 4　电偶腐蚀 Galvanic corrosion

Question: Using the standard potentials on slide 20 ($Zn \leftrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$: −0.7627 V; $Cu \leftrightarrow Cu^{2+} + 2e^-$: +0.337 V), find which metal corrodes when zinc and copper are connected in an electrolyte, and the standard cell voltage. Explain why steel is protected by a zinc coating (galvanising).

题目：利用第 20 页的标准电极电势（$Zn \leftrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$：−0.7627 V；$Cu \leftrightarrow Cu^{2+} + 2e^-$：+0.337 V），判断锌和铜在电解质中连接时哪一个被腐蚀，并求标准电池电压。解释为什么镀锌能保护钢。

解答 Solution

E° 较负的金属更“贱”，更容易失去电子 → Zn 为阳极，被腐蚀：$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

Cu 为阴极，在其表面发生还原反应（如 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$，或溶解氧/氢离子的还原），铜本身不被腐蚀

标准电池电压：$E^\circ_{cell} = E^\circ_{阴极} - E^\circ_{阳极} = 0.337 - (-0.7627) =$ **1.10 V**

镀锌钢：Zn 的 E°（−0.76 V）比 Fe 更负，即使镀层破损，Zn 仍优先作为阳极被腐蚀，铁作为阴极得到保护——这叫牺牲阳极保护。

答案 **Answer**：锌被腐蚀，铜受保护；$E^\circ_{cell} \approx 1.10$ V。镀锌层作为牺牲阳极保护钢。